

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH
NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Giảng viên hướng dẫn : THS. Đinh Xuân Lâm

Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Thanh Huế - 23DH111162
 Bùi Viết Nguyên Chương - 23DH110383

TP. HỒ CHÍ MINH, Tháng 8 Năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHIẾU CHẤM ĐIỂM MÔN THI VẤN ĐÁP

Điểm phần trình bày – Điểm hệ số 10:

	CBCT1	CBCT2
Họ và tên CBCT		
Chữ ký		
Điểm thi		
	Bảng chữ:	Bảng chữ:
Nhận xét:	Quyền báo cáo: (...)điểm...	Quyền báo cáo: (...)điểm...
Báo cáo: 2đ	Vấn đáp: (...) điểm...	Vấn đáp: (...) điểm...
Vấn đáp: 2đ	Chức năng: (...) điểm...	Chức năng: (...) điểm...
	Mở rộng: (...) điểm...	Mở rộng: (...) điểm...
		
Chức năng và demo: 5đ		
		

Mở rộng và ứng dụng thực tiễn: 1đ		
--------------------------------------	-------	-------

Điểm quá trình – Điểm hệ số 10:
 Họ và tên của CBCT:

Điểm tổng kết:(Bằng chữ)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ, một hệ thống mạng được thiết kế khoa học, ổn định và an toàn không chỉ giúp kết nối các phòng ban mà còn hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu, bán hàng, chăm sóc khách hàng và trao đổi thông tin. Vì vậy, việc xây dựng một hạ tầng mạng đáp ứng nhu cầu hiện tại và có khả năng mở rộng trong tương lai là yêu cầu cần thiết.

Một hệ thống mạng doanh nghiệp hiện đại cần đảm bảo các tiêu chí như tốc độ truyền dữ liệu ổn định, khả năng chia sẻ tài nguyên hiệu quả, bảo mật thông tin, dễ quản lý và có khả năng mở rộng khi quy mô doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ như phân chia VLAN, cấp phát địa chỉ IP tự động, phân giải tên miền, quản lý tập trung người dùng, chia sẻ dữ liệu và thiết lập các chính sách bảo mật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sử dụng.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, nhóm lựa chọn đề tài "Thiết kế và mô phỏng hạ tầng mạng cho doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ" nhằm nghiên cứu, xây dựng và mô phỏng một hệ thống mạng đáp ứng các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đề tài tập trung vào việc khảo sát nhu cầu, thiết kế kiến trúc mạng, lựa chọn thiết bị phù hợp, phân chia hệ thống mạng thành các VLAN theo từng phòng ban, xây dựng hệ thống cấp phát địa chỉ IP tự động, chia sẻ dữ liệu nội bộ và áp dụng các giải pháp bảo mật nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và dễ dàng quản trị. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu và hoàn thiện nội dung báo cáo, do kiến thức và thời gian thực hiện còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ giảng viên để tiếp tục hoàn thiện đề tài và nâng cao kiến thức.

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý Thầy, Cô của Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn, người đã luôn tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu, thiết kế và hoàn thành báo cáo với đề tài “Thiết kế và mô phỏng hạ tầng mạng cho doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ”. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của thầy/cô là nguồn động viên to lớn giúp nhóm hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù nhóm đã nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện nội dung báo cáo, tuy nhiên do kiến thức thực tế và kinh nghiệm còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn và giúp nhóm tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho công việc sau này.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	5
LỜI CẢM ƠN.....	6
Danh mục hình ảnh.....	12
Danh mục bảng	14
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	15
1.1. Đặt vấn đề	15
1.2. Lý do chọn đề tài	15
1.3. Mục tiêu đề tài	16
1.4. Phạm vi đề tài	17
1.5. Đối tượng nghiên cứu	17
1.6. Phương pháp thực hiện	18
1.7. Kết quả dự kiến.....	18
1.8. Bố cục báo cáo.....	19
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	20
2.1. Tổng quan về mạng máy tính	20
2.1.1. Khái niệm mạng máy tính	20
2.1.2. Vai trò của mạng máy tính trong doanh nghiệp	20
2.1.3. Các thành phần cơ bản của hệ thống mạng	20
2.2. Kiến trúc mạng doanh nghiệp.....	21
2.2.1. Mô hình Client - Server.....	21
2.2.2. Mô hình mạng phân cấp	21
2.3. Mô hình OSI và TCP/IP	22
2.3.1. Mô hình OSI.....	22
2.3.2. Mô hình TCP/IP	23
2.4. Địa chỉ IP và phân hoạch mạng	23

2.4.1. Địa chỉ IPv4.....	23
2.4.2. Subnet Mask, Gateway và DNS	23
2.5. Các thiết bị mạng sử dụng trong đề tài.....	24
2.6. VLAN, Access Port và Trunk Port.....	24
2.6.1. Khái niệm VLAN	24
2.6.2. Access Port và Trunk Port.....	25
2.6.3. Định tuyến giữa các VLAN.....	25
2.7. Định tuyến IP.....	25
2.7.1. Khái niệm định tuyến	25
2.7.2. Định tuyến tĩnh.....	25
2.8. Dịch vụ DHCP	25
2.8.1. Khái niệm và thông số cấp phát	25
2.8.2. Quy trình DORA	26
2.8.3. DHCP Relay	26
2.9. Dịch vụ DNS.....	26
2.10. Active Directory Domain Services và Group Policy	27
2.10.1. Active Directory Domain Services	27
2.10.2. Organizational Unit và Security Group.....	27
2.10.3. Group Policy.....	27
2.11. File Server và cơ chế phân quyền.....	27
2.11.1. File Server	27
2.11.2. Share Permission và NTFS Permission.....	27
2.12. Sao lưu và phục hồi dữ liệu	28
2.13. Web Server, IIS và vùng DMZ.....	28
2.13.1. Web Server và IIS	28
2.13.2. Vùng DMZ	28

2.14. Firewall pfSense, NAT và Port Forward	29
2.14.1. Firewall pfSense	29
2.14.2. Network Address Translation.....	29
2.14.3. Port Forward.....	29
2.15. Access Control List	29
2.16. GNS3, VMware Workstation và môi trường mô phỏng	30
2.16.1. GNS3	30
2.16.2. VMware Workstation	30
2.16.3. Ứng dụng trong đề tài.....	30
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP	32
3.1. Giới thiệu doanh nghiệp	32
3.1.1. Giới thiệu chung	32
3.1.2. Cơ cấu tổ chức	32
3.1.3. Quy mô người dùng và thiết bị.....	32
3.1.4. Mục tiêu xây dựng hệ thống.....	33
3.2. Khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu	33
3.2.1. Hiện trạng nghiệp vụ	33
3.2.2. Yêu cầu chức năng và kỹ thuật	34
3.2.3. Yêu cầu nghiệp vụ.....	34
3.3. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	34
3.3.1. Nguyên tắc thiết kế.....	34
3.3.2. Số lượng thiết bị của từng bộ phận	34
3.3.3. Mô hình tổng thể hệ thống	35
3.3.4. Sơ đồ vật lý và bố trí thiết bị	36
3.3.5. Thiết kế sơ đồ mạng logic	37
3.3.6. Sơ đồ mạng logic demo	38
3.3.7. Thiết kế VLAN và địa chỉ IP	38

3.3.8. Địa chỉ các mạng trung chuyển và định tuyến	39
3.3.9. Thiết kế hệ thống máy chủ	39
3.3.10. Thiết kế DHCP	40
3.3.11. Thiết kế Active Directory và DNS	40
3.3.12. Thiết kế File Server và phân quyền.....	42
3.3.13. Thiết kế hệ thống Backup.....	43
3.3.14. Thiết kế Web Server và vùng DMZ	44
3.3.15. Thiết kế Firewall, NAT và Port Forward	46
3.3.16. Thiết kế mạng không dây	50
3.3.17. Các luồng hoạt động chính.....	50
3.4. Triển khai mô phỏng và Đánh giá kết quả	51
3.4.1. Mục tiêu thực nghiệm.....	51
3.4.2. Môi trường triển khai	51
3.4.3. Triển khai kết nối và định tuyến trên GNS3	52
3.4.4. Gia nhập Domain và áp dụng Group Policy	54
3.4.5 Cấp DHCP cho các phòng ban.....	57
3.4.5. Tổng hợp kết quả kiểm thử	57
3.4.6. Đánh giá thực nghiệm	58
3.5. Kế hoạch triển khai dự án.....	60
3.5.1. Thiết bị và phần mềm dự kiến.....	60
3.5.2. Bảng dự toán chi phí	60
3.5.3. Tiến độ và phân công công việc.....	61
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	62
4.1. Kết quả đạt được.....	62
4.2. Hạn chế của đề tài.....	62
4.3. Hướng phát triển.....	63
4.4. Kết luận chung.....	63

TÀI LIỆU THAM KHẢO	64
---------------------------------	-----------

Danh mục hình ảnh

Hình 1 Mô hình mạng phân cấp.....	22
Hình 2 Sơ đồ tổng quan hệ thống mạng.....	36
Hình 3. Sơ đồ bố trí thiết bị tầng 1.....	36
Hình 4 Sơ đồ bố trí thiết bị tầng 2.....	37
Hình 5:Vùng phủ sóng Wi-Fi của doanh nghiệp	37
Hình 6 Sơ đồ mạng logic của hệ thống.....	38
Hình 7 Sơ đồ logic demo	38
Hình 8 Thiết kế DHCP theo từng phòng ban.....	40
Hình 9 Cấu trúc Organizational Unit trong Active Directory	41
Hình 10 Forward Lookup Zone mobile.net trên DNS Server.....	42
Hình 11 Các File đã share cho nhân viên	43
Hình 12 Hệ thống backup thành công và lưu vào ổ E	44
Hình 13 Thiết kế Web Server trong vùng DMZ.....	45
Hình 14 Máy Win nội bộ truy cập web server được.....	45
Hình 15 Máy bên ngoài truy cập được.....	46
Hình 16 Rule Firewall.....	47
Hình 17 Rule riêng cho từng phòng ban	48
Hình 18 Phân rule trên outbound	49
Hình 19 Phân rule cho dmz.....	50
Hình 20:Mô hình GNS3 và các máy ảo sử dụng trong thực nghiệm.....	52
Hình 21 Kết quả show ip interface brief trên Router và ping gateway thành công.....	53
Hình 22. <i>Bảng định tuyến trên Router Công ty</i>	54
Hình 23 Máy Windows 10 gia nhập Domain thành công.....	55
Hình 24 <i>Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Domain</i>	55
Hình 25 Kế Toán thấy đc file nhân sự	56
Hình 26 Nhân sự ko vào đc file kế toán.....	56
Hình 27 Phòng ban nhận dhcp tự động.....	57

Danh mục bảng

Bảng 1: Các thành phần của hệ thống mạng.....	21
Bảng 2: Vai trò các lớp trong kiến trúc mạng phân cấp	21
Bảng 3: Bảy tầng của mô hình OSI	23
Bảng 4: Các lớp của mô hình TCP/IP	23
Bảng 5: Các thiết bị mạng chính.....	24
Bảng 6: Quy trình DHCP DORA.....	26
Bảng 7: Một số bản ghi DNS thông dụng.....	27
Bảng 8: Một số mức quyền NTFS	28
Bảng 9: Phân loại và hướng áp dụng ACL	30
Bảng 10: Quy mô người dùng và thiết bị của mô hình.....	33
Bảng 11: Số lượng thiết bị trong mô hình.....	35
Bảng 12: Phân hoạch VLAN và địa chỉ IP	39
Bảng 13: Các mạng trung chuyển	39
Bảng 14: Quy hoạch máy chủ.....	39
Bảng 15: Các luồng hoạt động chính	51
Bảng 16: Bảng chưa có tên	52
Bảng 17: Bảng kiểm thử kết quả.....	58
Bảng 18: Dự toán chi phí thiết bị tham khảo	61
Bảng 19: Bảng phân công công việc.....	61

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Chương này trình bày bối cảnh hình thành đề tài, lý do lựa chọn, phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và các kết quả dự kiến. Nội dung được xây dựng bám sát mô hình đã triển khai bằng GNS3, VMware Workstation, pfSense và Windows Server, qua đó tạo cơ sở cho phần lý thuyết, thiết kế và thực nghiệm ở các chương tiếp theo.

1.1. Đặt vấn đề

Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động phụ thuộc nhiều vào hệ thống công nghệ thông tin. Các bộ phận bán hàng, kế toán, nhân sự, kho và quản trị cần trao đổi dữ liệu thường xuyên, truy cập Internet, sử dụng tài nguyên chung và cập nhật thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh máy tính nhân viên, hệ thống còn có thể bao gồm máy POS, máy in, thiết bị di động, Access Point và các máy chủ cung cấp dịch vụ nội bộ.

Nếu mạng doanh nghiệp được xây dựng tự phát, tất cả thiết bị dùng chung một dải địa chỉ và không có cơ chế quản lý tập trung thì việc vận hành sẽ gặp nhiều khó khăn. Lưu lượng quảng bá tăng, địa chỉ IP dễ bị trùng, dữ liệu được lưu rải rác, quyền truy cập giữa các phòng ban thiếu rõ ràng và việc xử lý sự cố mất nhiều thời gian. Khi doanh nghiệp triển khai Website hoặc cho phép thiết bị không dây kết nối, nguy cơ mất an toàn thông tin cũng tăng nếu không tách riêng các vùng mạng và kiểm soát lưu lượng.

Từ yêu cầu trên, nhóm thực hiện đề tài “Thiết kế và mô phỏng hạ tầng mạng cho doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ”. Hệ thống được thiết kế theo hướng phân chia mạng theo phòng ban, quản lý người dùng tập trung, lưu trữ dữ liệu trên File Server, cung cấp Website trong vùng DMZ và kiểm soát kết nối Internet bằng Firewall pfSense.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn vì có tính ứng dụng gần với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tổng hợp được nhiều kiến thức đã học trong các môn mạng máy tính, quản trị Windows Server và an toàn thông tin. Thay vì chỉ cấu hình từng dịch vụ độc

lập, đề tài yêu cầu kết nối các thành phần thành một hệ thống hoàn chỉnh và kiểm tra khả năng phối hợp giữa thiết bị mạng, Firewall, máy chủ và máy trạm.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm có điều kiện rèn luyện kỹ năng khảo sát yêu cầu, xây dựng sơ đồ vật lý và logic, quy hoạch địa chỉ IP, cấu hình định tuyến, xử lý sự cố, triển khai dịch vụ mạng và viết tài liệu kỹ thuật. Môi trường mô phỏng cũng cho phép thử nghiệm nhiều tình huống mà không cần đầu tư toàn bộ thiết bị vật lý, phù hợp với điều kiện học tập và thời gian thực hiện môn học.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và mô phỏng một hạ tầng mạng có khả năng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo kết nối, quản trị tập trung, chia sẻ tài nguyên và bảo mật cơ bản.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng mô hình mạng hai tầng với các phòng ban Kế toán, Nhân sự, Kinh doanh, IT, Kho, Ban Giám đốc, POS và Wi-Fi.
- Phân chia các mạng ảo hoặc vùng mạng riêng cho từng bộ phận để giảm Broadcast và thuận tiện áp dụng chính sách.
- Quy hoạch địa chỉ IP, Gateway và các mạng trung chuyển giữa Router, Core Switch và Firewall.
- Cấu hình định tuyến để các phòng ban liên lạc với dịch vụ nội bộ và truy cập Internet.
- Triển khai Active Directory Domain Services và DNS để quản lý tập trung tài khoản, máy tính và tên miền nội bộ.
- Triển khai DHCP để cấp địa chỉ IP tự động cho máy trạm.
- Xây dựng File Server, phân quyền thư mục theo nhóm người dùng và sao lưu dữ liệu sang ổ đĩa riêng.
- Triển khai Web Server bằng IIS trong vùng DMZ.
- Cấu hình pfSense, Static Route, Firewall Rules, Outbound NAT và Port Forward.
- Áp dụng ACL trên thiết bị Cisco để hạn chế lưu lượng không phù hợp giữa các

vùng mạng.

- Kiểm thử các chức năng bằng ping, cấp DHCP, phân giải DNS, đăng nhập Domain, truy cập File Server và Website.

1.4. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung thiết kế và mô phỏng hạ tầng mạng cho một trụ sở hoặc chi nhánh doanh nghiệp có hai tầng, quy mô khoảng 30 đến 50 nhân sự. Số lượng thiết bị trong sơ đồ là số lượng đại diện dùng để mô phỏng; cấu trúc địa chỉ vẫn cho phép mở rộng thêm máy tính và thiết bị trong tương lai.

Phạm vi kỹ thuật của đề tài bao gồm:

- Mô phỏng Router, Switch Layer 3, Switch Access và các đường kết nối trên GNS3.
- Kết nối GNS3 với các máy ảo chạy trên VMware Workstation.
- Sử dụng pfSense làm Firewall và thiết bị định tuyến biên với ba vùng WAN, LAN và DMZ.
- Sử dụng Windows Server để triển khai AD DS, DNS, DHCP, File Server, Backup và IIS.
- Sử dụng Windows 10 làm máy trạm gia nhập Domain và kiểm thử dịch vụ.
- Sử dụng định tuyến tĩnh, NAT, Port Forward, Firewall Rules và ACL trong phạm vi mô hình.

Do giới hạn về thời gian, kinh phí và tài nguyên phần cứng, đề tài chưa triển khai trên toàn bộ thiết bị vật lý và chưa đi sâu vào các giải pháp nâng cao như hệ thống dự phòng nhiều máy chủ, cân bằng tải, VPN Site-to-Site, giám sát tập trung, IDS/IPS, VoIP, ERP hoặc kết nối nhiều chi nhánh thực tế.

1.5. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kiến trúc và các thành phần của hạ tầng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nội dung chính được khảo sát và triển khai gồm:

- Kiến trúc mạng phân cấp gồm lớp lõi, lớp phân phối và lớp truy cập.
- Router, Switch Layer 2, Switch Layer 3, Firewall, Access Point và máy chủ.
- Địa chỉ IPv4, Subnet Mask, Gateway, mạng trung chuyển và phương pháp tổng

hợp tuyến.

- VLAN, định tuyến giữa các mạng và Access Control List.
- Dịch vụ AD DS, DNS, DHCP, File Server, Group Policy, Backup và IIS.
- NAT, Port Forward, DMZ và chính sách Firewall trên pfSense.
- Phần mềm GNS3 và VMware Workstation phục vụ mô phỏng và kết nối máy ảo.
- Các phương pháp kiểm thử, đánh giá kết nối và xử lý sự cố trong mô hình.

1.6. Phương pháp thực hiện

Nhóm thực hiện đề tài theo các bước: khảo sát nhu cầu, phân tích chức năng, xây dựng sơ đồ mạng, quy hoạch địa chỉ IP, chuẩn bị môi trường mô phỏng, cấu hình từng thành phần, tích hợp hệ thống và kiểm thử. Khi xảy ra lỗi, nhóm kiểm tra theo từng lớp từ card mạng, địa chỉ IP, Gateway, Route, Firewall Rule đến dịch vụ ứng dụng để xác định nguyên nhân.

Kết quả cấu hình được ghi nhận bằng lệnh kiểm tra trên thiết bị Cisco, giao diện quản trị pfSense, công cụ quản trị Windows Server và kết quả trên máy trạm. Các ảnh chụp và bảng cấu hình được sử dụng làm bằng chứng trong phần thực nghiệm và đánh giá.

1.7. Kết quả dự kiến

Sau khi hoàn thành, đề tài dự kiến đạt được các kết quả sau:

- Hoàn thành sơ đồ mạng vật lý, sơ đồ mạng logic và mô hình mô phỏng trên GNS3.
- Các mạng phòng ban được quy hoạch địa chỉ rõ ràng và có khả năng định tuyến đến vùng Server.
- Máy trạm nhận địa chỉ IP tự động và phân giải được tên miền nội bộ.
- Người dùng có thể đăng nhập Domain và truy cập đúng thư mục được phân quyền trên File Server.
- Dữ liệu File Server được sao lưu sang vị trí riêng và có thể phục hồi khi cần.
- Web Server hoạt động trong DMZ, truy cập được từ mạng nội bộ và được công bố ra phía WAN thông qua Port Forward.
- Các mạng nội bộ truy cập được Internet thông qua pfSense và Outbound NAT.
- ACL và Firewall Rules hạn chế được các luồng truy cập không phù hợp.

- Hoàn thiện báo cáo trình bày quá trình khảo sát, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống.

1.8. Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, lời cảm ơn, danh mục và tài liệu tham khảo, báo cáo được tổ chức thành năm chương. Chương 1 trình bày tổng quan đề tài. Chương 2 giới thiệu cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng. Chương 3 phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. Chương 4 trình bày quá trình triển khai, kiểm thử và đánh giá. Chương 5 tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các khái niệm và công nghệ được sử dụng trong quá trình thiết kế, mô phỏng và triển khai hạ tầng mạng cho doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ. Nội dung tập trung vào kiến trúc mạng doanh nghiệp, địa chỉ IP, VLAN, định tuyến, các dịch vụ Windows Server, Firewall pfSense và các cơ chế kiểm soát truy cập. Đây là nền tảng để xây dựng phương án thiết kế ở Chương 3 và thực nghiệm ở Chương 4.

2.1. Tổng quan về mạng máy tính

2.1.1. Khái niệm mạng máy tính

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính, máy chủ, thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối được kết nối với nhau thông qua môi trường truyền dẫn có dây hoặc không dây. Các thiết bị trong mạng sử dụng những giao thức thống nhất để trao đổi dữ liệu, chia sẻ tài nguyên và cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Trong doanh nghiệp, mạng máy tính không chỉ phục vụ truy cập Internet mà còn là nền tảng cho các nghiệp vụ như quản lý người dùng, chia sẻ dữ liệu, quản lý kho, bán hàng, kế toán, sao lưu và vận hành Website. Vì vậy, hệ thống cần được thiết kế có cấu trúc, dễ kiểm soát và phù hợp với quy mô sử dụng.

2.1.2. Vai trò của mạng máy tính trong doanh nghiệp

Kết nối các phòng ban và thiết bị trong cùng hệ thống.

Cho phép dùng chung máy chủ, máy in, dữ liệu và đường truyền Internet.

Hỗ trợ quản lý tập trung tài khoản, máy tính và chính sách bảo mật.

Tạo điều kiện triển khai các ứng dụng bán hàng, quản lý kho và kế toán.

Giúp sao lưu, khôi phục và bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Hỗ trợ mở rộng khi doanh nghiệp tăng số lượng nhân viên hoặc thiết bị.

2.1.3. Các thành phần cơ bản của hệ thống mạng

Thành phần	Vai trò
Thiết bị đầu cuối	Máy tính, laptop, điện thoại, máy POS, máy in

	và camera IP.
Thiết bị kết nối	Switch, Router, Firewall và Access Point.
Máy chủ	Cung cấp AD DS, DNS, DHCP, File Server, Backup và Web Server.
Môi trường truyền dẫn	Cáp đồng Cat6, cáp quang và sóng Wi-Fi.
Phần mềm và giao thức	Hệ điều hành mạng, TCP/IP và các dịch vụ ứng dụng.

Bảng 1: Các thành phần của hệ thống mạng

2.2. Kiến trúc mạng doanh nghiệp

2.2.1. Mô hình Client - Server

Mô hình Client - Server tổ chức hệ thống theo hướng máy chủ cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ, còn máy trạm gửi yêu cầu và sử dụng các tài nguyên đó. So với mô hình ngang hàng, Client - Server phù hợp hơn với doanh nghiệp vì cho phép quản lý tập trung, phân quyền rõ ràng và sao lưu thuận tiện.

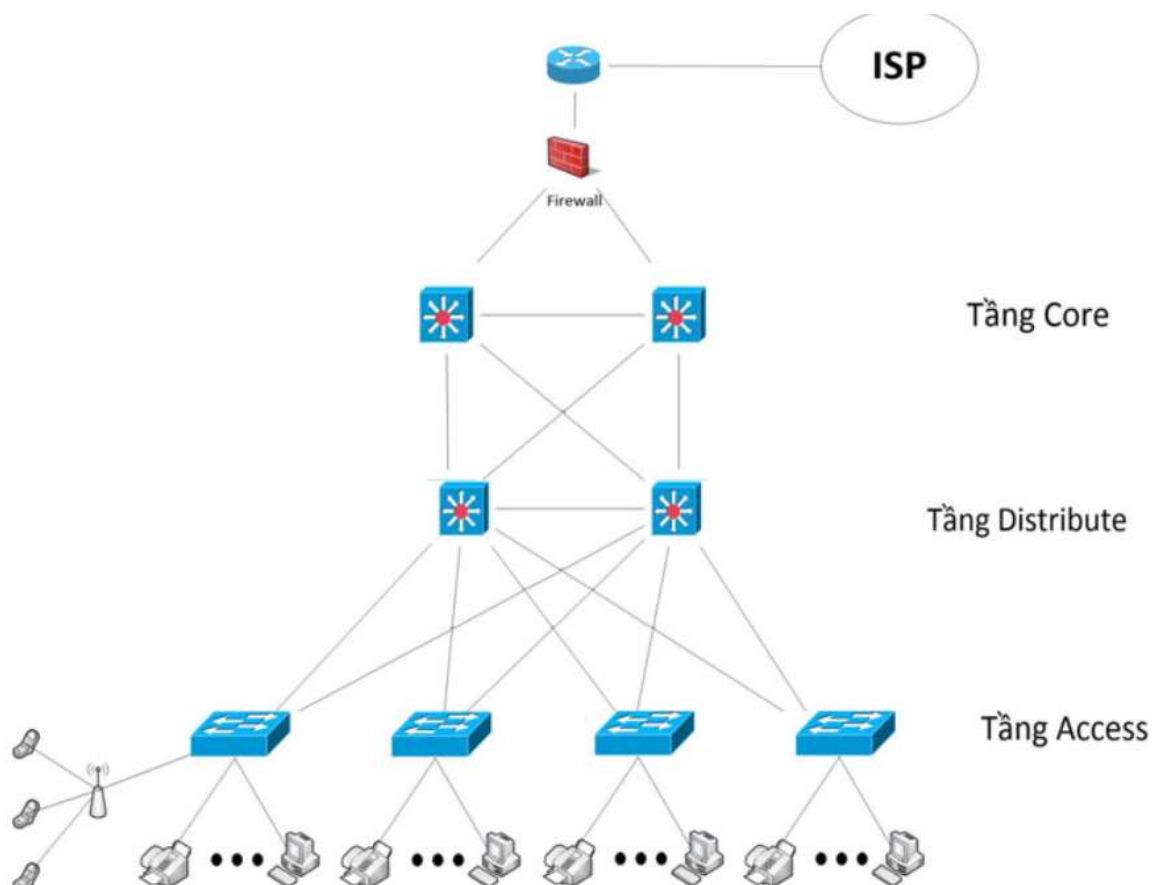
Trong đề tài, Windows Server đóng vai trò máy chủ cung cấp Active Directory, DNS, File Server, Backup và IIS. Các máy Windows 10/11 là Client, gia nhập Domain và sử dụng dịch vụ theo quyền được cấp.

2.2.2. Mô hình mạng phân cấp

Mạng doanh nghiệp thường được tổ chức theo các lớp Core, Distribution và Access. Lớp Access kết nối trực tiếp thiết bị người dùng. Lớp Distribution tập trung lưu lượng, định tuyến và áp dụng chính sách. Lớp Core đảm nhiệm chuyển tiếp tốc độ cao giữa các vùng mạng chính.

Lớp	Chức năng
Core Layer	Kết nối các nhánh lớn và chuyển tiếp lưu lượng tốc độ cao.
Distribution Layer	Tổng hợp Access Switch, định tuyến và áp dụng ACL.
Access Layer	Kết nối PC, máy in, POS và Access Point.

Bảng 2: Vai trò các lớp trong kiến trúc mạng phân cấp



Hình 1 Mô hình mạng phân cấp

2.3. Mô hình OSI và TCP/IP

2.3.1. Mô hình OSI

OSI là mô hình tham chiếu gồm bảy tầng, được sử dụng để mô tả quá trình truyền dữ liệu và hỗ trợ phân tích sự cố. Mỗi tầng thực hiện một nhóm chức năng riêng nhưng phối hợp với các tầng còn lại để hoàn thành phiên truyền thông.

Tầng	Tên tầng	Chức năng chính
7	Application	Cung cấp dịch vụ mạng cho ứng dụng người dùng.
6	Presentation	Biểu diễn, mã hóa và nén dữ liệu.
5	Session	Thiết lập và duy trì phiên làm việc.
4	Transport	Chia nhỏ dữ liệu, kiểm soát lỗi và truyền tin đầu cuối.

3	Network	Địa chỉ IP và định tuyến gói tin.
2	Data Link	Địa chỉ MAC, Frame, VLAN và chuyển mạch.
1	Physical	Truyền bit qua cáp, đầu nối và tín hiệu.

Bảng 3: Bảy tầng của mô hình OSI

2.3.2. Mô hình TCP/IP

TCP/IP là bộ giao thức được sử dụng phổ biến trong mạng doanh nghiệp và Internet. Mô hình TCP/IP gồm bốn lớp: Application, Transport, Internet và Network Access. Các giao thức HTTP, DNS và DHCP thuộc lớp Application; TCP và UDP thuộc lớp Transport; IP và ICMP thuộc lớp Internet; Ethernet và Wi-Fi hoạt động tại lớp Network Access.

Lớp TCP/IP	Giao thức tiêu biểu
Application	HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, SMB
Transport	TCP, UDP
Internet	IPv4, IPv6, ICMP
Network Access	Ethernet, Wi-Fi, ARP

Bảng 4: Các lớp của mô hình TCP/IP

2.4. Địa chỉ IP và phân hoạch mạng

2.4.1. Địa chỉ IPv4

IPv4 có độ dài 32 bit và thường được biểu diễn thành bốn số thập phân, ví dụ 192.168.10.1. Một địa chỉ IPv4 gồm phần Network ID xác định mạng và Host ID xác định thiết bị trong mạng. Subnet Mask hoặc ký hiệu CIDR cho biết số bit thuộc phần mạng.

Các dải địa chỉ Private thường dùng trong doanh nghiệp gồm 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 và 192.168.0.0/16. Địa chỉ Private không được định tuyến trực tiếp trên Internet nên cần NAT khi truy cập mạng ngoài.

2.4.2. Subnet Mask, Gateway và DNS

Subnet Mask xác định phạm vi mạng cục bộ của thiết bị.

Default Gateway là địa chỉ Router được sử dụng khi đích nằm ngoài mạng hiện tại.

DNS Server phân giải tên miền thành địa chỉ IP.

Broadcast Address được dùng để gửi dữ liệu đến toàn bộ thiết bị trong cùng Broadcast Domain.

Trong đề tài, mỗi phòng ban sử dụng mạng /24 và Gateway có dạng 192.168.x.1. Các đường trung chuyển giữa Router sử dụng mạng /30 để chỉ cấp hai địa chỉ sử dụng, qua đó tiết kiệm không gian địa chỉ.

2.5. Các thiết bị mạng sử dụng trong đề tài

Thiết bị	Chức năng
Router	Kết nối các mạng IP khác nhau, duy trì bảng định tuyến và áp dụng ACL.
Switch Layer 2	Chuyển Frame theo MAC Address và hỗ trợ VLAN, Access Port, Trunk Port.
Switch Layer 3	Kết hợp chuyển mạch và định tuyến giữa các mạng/VLAN.
Firewall	Kiểm soát lưu lượng giữa WAN, LAN và DMZ theo trạng thái kết nối.
Access Point	Cung cấp kết nối Wi-Fi cho laptop và điện thoại.
Server	Cung cấp các dịch vụ tập trung cho máy trạm.
UPS	Duy trì nguồn điện tạm thời và hạn chế mất dữ liệu khi mất điện.

Bảng 5: Các thiết bị mạng chính

2.6. VLAN, Access Port và Trunk Port

2.6.1. Khái niệm VLAN

VLAN là công nghệ chia một hạ tầng chuyển mạch vật lý thành nhiều mạng LAN logic. Các thiết bị thuộc VLAN khác nhau nằm trong các Broadcast Domain riêng và chỉ liên lạc khi có thiết bị Layer 3 thực hiện định tuyến.

Giảm lưu lượng Broadcast trong toàn hệ thống.

Tách người dùng theo phòng ban hoặc chức năng.

Tăng khả năng áp dụng ACL và chính sách bảo mật.

Thuận tiện quản lý, di chuyển và mở rộng thiết bị.

2.6.2. Access Port và Trunk Port

Access Port thường kết nối một thiết bị đầu cuối và chỉ thuộc một VLAN. Trunk Port mang lưu lượng của nhiều VLAN giữa Switch, Router hoặc Access Point có hỗ trợ VLAN. Chuẩn IEEE 802.1Q thêm VLAN Tag vào Frame để xác định VLAN khi truyền trên đường Trunk.

2.6.3. Định tuyến giữa các VLAN

Các VLAN không thể tự trao đổi dữ liệu ở Layer 2. Để liên lạc giữa các VLAN, hệ thống cần Router hoặc Switch Layer 3. Gateway của từng VLAN là địa chỉ Layer 3 mà máy trạm sử dụng để gửi gói tin ra ngoài mạng cục bộ. Lưu lượng giữa các VLAN có thể được kiểm soát bằng ACL.

2.7. Định tuyến IP

2.7.1. Khái niệm định tuyến

Định tuyến là quá trình lựa chọn đường đi để chuyển gói tin từ mạng nguồn đến mạng đích. Router sử dụng bảng định tuyến gồm mạng đích, Subnet Mask, Next Hop hoặc giao diện đi ra. Khi không có tuyến cụ thể, Router có thể sử dụng Default Route 0.0.0.0/0.

2.7.2. Định tuyến tĩnh

Static Route được quản trị viên cấu hình thủ công. Phương pháp này phù hợp với mô hình có số lượng mạng không quá lớn, cấu trúc ít thay đổi và cần dễ theo dõi đường đi. Ưu điểm là đơn giản và không tiêu tốn tài nguyên trao đổi bản tin định tuyến; hạn chế là phải cập nhật thủ công khi topology thay đổi.

Đề tài sử dụng Static Route và Default Route trên các Router Cisco, đồng thời cấu hình Static Route trên pfSense để lưu lượng từ mạng WAN có đường quay về các mạng nội bộ.

2.8. Dịch vụ DHCP

2.8.1. Khái niệm và thông số cấp phát

DHCP tự động cấp cấu hình TCP/IP cho máy trạm. Ngoài địa chỉ IP, DHCP có thể cung cấp Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server, Domain Name và thời gian thuê

địa chỉ. Việc sử dụng DHCP giúp giảm lỗi nhập thủ công và hỗ trợ quản lý tập trung.

2.8.2. Quy trình DORA

Bước	Nội dung
Discover	Client phát Broadcast tìm DHCP Server.
Offer	Server đề xuất địa chỉ IP và các tùy chọn.
Request	Client yêu cầu sử dụng địa chỉ được đề xuất.
Acknowledge	Server xác nhận Lease cho Client.

Bảng 6: Quy trình DHCP DORA

2.8.3. DHCP Relay

DHCP Discover là Broadcast và không đi qua Router. Khi DHCP Server nằm khác mạng với Client, Router cần cấu hình DHCP Relay bằng lệnh `ip helper-address`. Router nhận Broadcast từ Client rồi chuyển thành Unicast đến DHCP Server. Nhờ đó, một DHCP Server có thể phục vụ nhiều VLAN hoặc mạng phòng ban.

2.9. Dịch vụ DNS

DNS thực hiện phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại. Trong Active Directory, DNS còn giúp Client tìm Domain Controller và các dịch vụ thông qua những bản ghi đặc biệt. Nếu Client dùng sai DNS, quá trình Join Domain hoặc đăng nhập Domain có thể thất bại dù vẫn ping được địa chỉ IP.

Loại bản ghi	Công dụng
A	Ánh xạ tên máy đến địa chỉ IPv4.
AAAA	Ánh xạ tên máy đến địa chỉ IPv6.
CNAME	Tạo tên bí danh.
PTR	Phân giải ngược từ IP sang tên.
SRV	Xác định máy chủ cung cấp dịch vụ,

	đặc biệt trong AD.
--	--------------------

Bảng 7: Một số bản ghi DNS thông dụng

2.10. Active Directory Domain Services và Group Policy

2.10.1. Active Directory Domain Services

AD DS là dịch vụ thư mục của Microsoft, lưu trữ và quản lý đối tượng như User, Group, Computer và Organizational Unit. Domain Controller thực hiện xác thực và cấp quyền truy cập tài nguyên. Máy trạm gia nhập Domain có thể sử dụng tài khoản tập trung thay vì tài khoản cục bộ riêng lẻ.

2.10.2. Organizational Unit và Security Group

Organizational Unit được sử dụng để tổ chức đối tượng theo phòng ban hoặc chức năng. Security Group được dùng để cấp quyền truy cập tài nguyên. Việc cấp quyền cho Group thay vì từng User giúp giảm khối lượng quản trị và hạn chế sai sót khi nhân sự thay đổi.

2.10.3. Group Policy

Group Policy cho phép quản trị viên áp dụng cấu hình tập trung cho User và Computer. Trong đề tài, GPO có thể được dùng để ánh xạ ổ đĩa mạng, áp dụng chính sách mật khẩu hoặc giới hạn một số chức năng trên máy trạm. Chính sách được liên kết với Domain hoặc OU tùy phạm vi áp dụng.

2.11. File Server và cơ chế phân quyền

2.11.1. File Server

File Server lưu trữ dữ liệu dùng chung tại một vị trí tập trung. Người dùng truy cập thư mục thông qua giao thức SMB bằng đường dẫn dạng \\fileserver\share. So với lưu trữ dữ liệu trên từng máy cá nhân, File Server giúp quản lý quyền, sao lưu và kiểm tra dữ liệu thuận tiện hơn.

2.11.2. Share Permission và NTFS Permission

Share Permission áp dụng khi truy cập thư mục qua mạng, còn NTFS Permission áp

dụng trên hệ thống tập tin. Khi hai loại quyền cùng tồn tại, quyền hiệu lực thường là mức hạn chế hơn giữa Share Permission và NTFS Permission. Do đó, quản trị viên cần thiết kế nhóm quyền rõ ràng và tránh cấp quyền trực tiếp tùy tiện cho từng tài khoản.

Quyền	Khả năng
Read	Xem tên file, thư mục và đọc nội dung.
Modify	Đọc, tạo, sửa và xóa dữ liệu.
Full Control	Toàn quyền, bao gồm thay đổi quyền sở hữu và phân quyền.

Bảng 8: Một số mức quyền NTFS

2.12. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Sao lưu là quá trình tạo bản sao dữ liệu để phục hồi khi xảy ra lỗi phần cứng, xóa nhầm, mã độc hoặc sự cố hệ điều hành. Một bản Backup chỉ có ý nghĩa khi có thể Restore thành công. Vì vậy, ngoài việc tạo lịch sao lưu, quản trị viên cần kiểm tra định kỳ khả năng phục hồi.

Trong mô hình, Windows Server Backup được sử dụng để sao lưu dữ liệu File Server sang ổ đĩa riêng. Trong triển khai thực tế, doanh nghiệp nên sử dụng NAS hoặc thiết bị Backup độc lập và áp dụng nguyên tắc 3-2-1: có ít nhất ba bản dữ liệu, lưu trên hai loại phương tiện và có một bản ở vị trí khác.

2.13. Web Server, IIS và vùng DMZ

2.13.1. Web Server và IIS

Web Server tiếp nhận yêu cầu HTTP/HTTPS từ trình duyệt và trả về nội dung Website. Internet Information Services là nền tảng Web Server tích hợp trên Windows Server, hỗ trợ quản lý Website, Binding, thư mục nội dung và nhật ký truy cập.

2.13.2. Vùng DMZ

DMZ là vùng mạng trung gian dùng để đặt các dịch vụ cần được truy cập từ bên ngoài, chẳng hạn Website. Máy chủ trong DMZ được tách khỏi LAN và Server nội bộ bằng Firewall. Thiết kế này giúp giảm nguy cơ kẻ tấn công sử dụng Web Server làm điểm

trung chuyển vào Domain Controller hoặc File Server.

2.14. Firewall pfSense, NAT và Port Forward

2.14.1. Firewall pfSense

pfSense là hệ điều hành Firewall mã nguồn mở dựa trên FreeBSD. pfSense cung cấp giao diện Web để quản lý Interface, Gateway, Static Route, Firewall Rule, NAT và các dịch vụ mạng. Trong đề tài, pfSense được triển khai với ba vùng WAN, LAN và DMZ.

pfSense là Stateful Firewall, nghĩa là hệ thống theo dõi trạng thái phiên kết nối. Khi một kết nối đi ra được cho phép, lưu lượng phản hồi hợp lệ thường được tự động cho phép quay về mà không cần tạo rule ngược riêng.

2.14.2. Network Address Translation

NAT chuyển đổi địa chỉ IP khi gói tin đi qua Router hoặc Firewall. Outbound NAT cho phép nhiều thiết bị dùng địa chỉ Private truy cập Internet thông qua địa chỉ WAN của pfSense. NAT giúp tiết kiệm địa chỉ Public và che giấu cấu trúc địa chỉ nội bộ, nhưng không thay thế Firewall.

2.14.3. Port Forward

Port Forward là một dạng Destination NAT, chuyển lưu lượng nhận tại một cổng trên giao diện WAN đến máy chủ nội bộ hoặc DMZ. Trong đề tài, TCP cổng 80 trên WAN được chuyển đến Web Server 192.168.200.10 cổng 80. Chỉ các cổng cần thiết nên được công bố để giảm bề mặt tấn công.

2.15. Access Control List

ACL là danh sách các điều kiện Permit hoặc Deny được xử lý theo thứ tự từ trên xuống. ACL mở rộng có thể kiểm tra địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức và cổng dịch vụ. Sau mỗi ACL tồn tại quy tắc từ chối ngầm, vì vậy cần thêm câu lệnh permit phù hợp nếu không muốn chặn toàn bộ lưu lượng còn lại.

Trong đề tài, ACL được sử dụng để hạn chế mạng Wi-Fi truy cập vùng Server nhưng vẫn cho phép thiết bị Wi-Fi truy cập Internet. ACL thực hiện bảo mật ở tầng mạng; việc giới hạn người dùng truy cập từng thư mục trên File Server được xử lý bằng AD và NTFS

Permission.

Khái niệm	Mô tả
Standard ACL	Chủ yếu kiểm tra địa chỉ IP nguồn.
Extended ACL	Kiểm tra nguồn, đích, giao thức và cổng dịch vụ.
Inbound	Lọc ngay khi gói tin đi vào giao diện.
Outbound	Lọc trước khi gói tin đi ra giao diện.

Bảng 9: Phân loại và hướng áp dụng ACL

2.16. GNS3, VMware Workstation và môi trường mô phỏng

2.16.1. GNS3

GNS3 là nền tảng mô phỏng và giả lập mạng cho phép chạy IOS hoặc Appliance của nhiều hãng. GNS3 phù hợp với đề tài vì có thể xây dựng topology nhiều Router, Switch, Firewall và kết nối với máy ảo thật. Các lệnh Cisco trong môi trường mô phỏng gần với thiết bị thực tế.

Mô phỏng linh hoạt nhiều loại thiết bị.

Cho phép kết nối với VMware và mạng của máy thật.

Hỗ trợ kiểm thử định tuyến, ACL và các dịch vụ mạng.

Tiết kiệm chi phí so với mua thiết bị vật lý.

2.16.2. VMware Workstation

VMware Workstation được sử dụng để chạy pfSense, Windows Server và Windows Client. Các VMnet đóng vai trò mạng ảo kết nối máy ảo với nhau hoặc với GNS3. Trong mô hình, VMnet8 được dùng cho WAN, VMnet1 cho LAN và VMnet2 cho DMZ. Việc gán đúng card mạng là điều kiện quan trọng để các máy ảo liên lạc đúng vùng.

2.16.3. Ứng dụng trong đề tài

GNS3 chịu trách nhiệm mô phỏng hạ tầng Cisco và đường định tuyến giữa các mạng. VMware chạy các máy chủ, máy trạm và pfSense. Sự kết hợp này giúp kiểm thử đầy đủ từ Layer 2, Layer 3 đến các dịch vụ ứng dụng như Domain, File Server và Website trước khi đề xuất triển khai thực tế.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP

3.1. Giới thiệu doanh nghiệp

3.1.1. Giới thiệu chung

Trong phạm vi đề án, nhóm lựa chọn Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) và chuỗi FPT Shop làm doanh nghiệp tham khảo về lĩnh vực hoạt động. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại di động, máy tính, phụ kiện và các dịch vụ công nghệ. Các hoạt động bán hàng, quản lý kho, kế toán, nhân sự và chăm sóc khách hàng đều cần đến hệ thống mạng để trao đổi và lưu trữ dữ liệu.

Do thông tin chi tiết về hạ tầng mạng nội bộ của doanh nghiệp không được công bố công khai, đề án không mô tả hệ thống thật của FPT Retail. Nhóm xây dựng một mô hình chi nhánh giả định có quy mô vừa và nhỏ, dựa trên các nhu cầu nghiệp vụ phổ biến của doanh nghiệp bán lẻ thiết bị công nghệ.

3.1.2. Cơ cấu tổ chức

- Ban Giám đốc.
- Phòng Kế toán.
- Phòng Nhân sự.
- Phòng Kinh doanh.
- Phòng Kho.
- Bộ phận Công nghệ thông tin (IT).
- Khu vực POS/Bán hàng.
- Bộ phận quản trị hệ thống máy chủ.

3.1.3. Quy mô người dùng và thiết bị

STT	Bộ phận	Thiết bị đại diện	Nghiệp vụ chính
1	Ban Giám đốc	2 PC	Xem báo cáo và điều hành
2	Kế toán	3 PC	Quản lý chứng từ,

			thu chi
3	Nhân sự	4 PC	Quản lý hồ sơ nhân viên
4	Kinh doanh	4 PC	Tra cứu sản phẩm và bán hàng
5	Kho	1 PC	Quản lý nhập, xuất, tồn kho
6	IT	3 PC	Quản trị và hỗ trợ kỹ thuật
7	POS/Bán hàng	1 POS	Ghi nhận giao dịch
8	Thiết bị không dây	2 laptop, 2 smartphone	Kết nối qua Access Point
9	Máy chủ	3 Windows Server	Domain, File Server, Web Server

Bảng 10: Quy mô người dùng và thiết bị của mô hình

3.1.4. Mục tiêu xây dựng hệ thống

1. Quản lý tập trung tài khoản người dùng và máy tính bằng Active Directory.
2. Cấp phát địa chỉ IP tự động bằng DHCP và phân giải tên bằng DNS.
3. Phân chia mạng theo từng phòng ban để giảm Broadcast và tăng bảo mật.
4. Lưu trữ, chia sẻ và sao lưu dữ liệu tập trung trên File Server.
5. Đặt Web Server trong vùng DMZ, tách biệt với mạng nội bộ.
6. Cho phép người dùng truy cập Internet thông qua pfSense, NAT và Firewall Rules.
7. Áp dụng ACL để kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng.

3.2. Khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu

3.2.1. Hiện trạng nghiệp vụ

Hệ thống mạng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các phòng ban và hỗ trợ

hoạt động kinh doanh hằng ngày. Ban Giám đốc cần xem báo cáo tổng hợp; Kế toán quản lý doanh thu, chi phí và chứng từ; Nhân sự quản lý hồ sơ; Kinh doanh tra cứu sản phẩm và phục vụ khách hàng; Kho cập nhật tình trạng nhập, xuất và tồn hàng; bộ phận IT quản trị máy chủ và hỗ trợ người dùng.

Doanh nghiệp còn có nhu cầu cung cấp Website giới thiệu sản phẩm, truy cập Internet, chia sẻ dữ liệu nội bộ và sử dụng Wi-Fi. Vì vậy, hệ thống cần được tổ chức theo từng vùng mạng, có cơ chế quản lý tập trung và kiểm soát truy cập phù hợp.

3.2.2. Yêu cầu chức năng và kỹ thuật

- Triển khai AD DS, DNS và DHCP.
- Triển khai File Server, phân quyền và Backup.
- Triển khai Web Server trong vùng DMZ.
- Cho phép các VLAN nội bộ truy cập Internet.
- Áp dụng Firewall Rules, NAT, Port Forward và ACL.
- Đảm bảo hệ thống ổn định, dễ quản trị và có khả năng mở rộng.

3.2.3. Yêu cầu nghiệp vụ

- ❖ Người dùng chỉ truy cập tài nguyên phù hợp với phòng ban.
- ❖ Kế toán và Nhân sự được bảo vệ bằng quyền AD/NTFS.
- ❖ Bộ phận IT có quyền quản trị hệ thống.
- ❖ Wi-Fi được truy cập Internet nhưng bị hạn chế vào vùng Server.
- ❖ Website có thể truy cập từ mạng nội bộ và từ phía WAN qua Port Forward.

3.3. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.3.1. Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân cấp gồm lớp lõi, lớp phân phối và lớp truy cập. pfSense được đặt tại biên mạng để quản lý WAN, LAN và DMZ. Core Switch Layer 3 tập trung lưu lượng từ các Router tầng 1, tầng 2 và vùng Server. Các Switch Access kết nối trực tiếp máy trạm, POS và Access Point.

3.3.2. Số lượng thiết bị của từng bộ phận

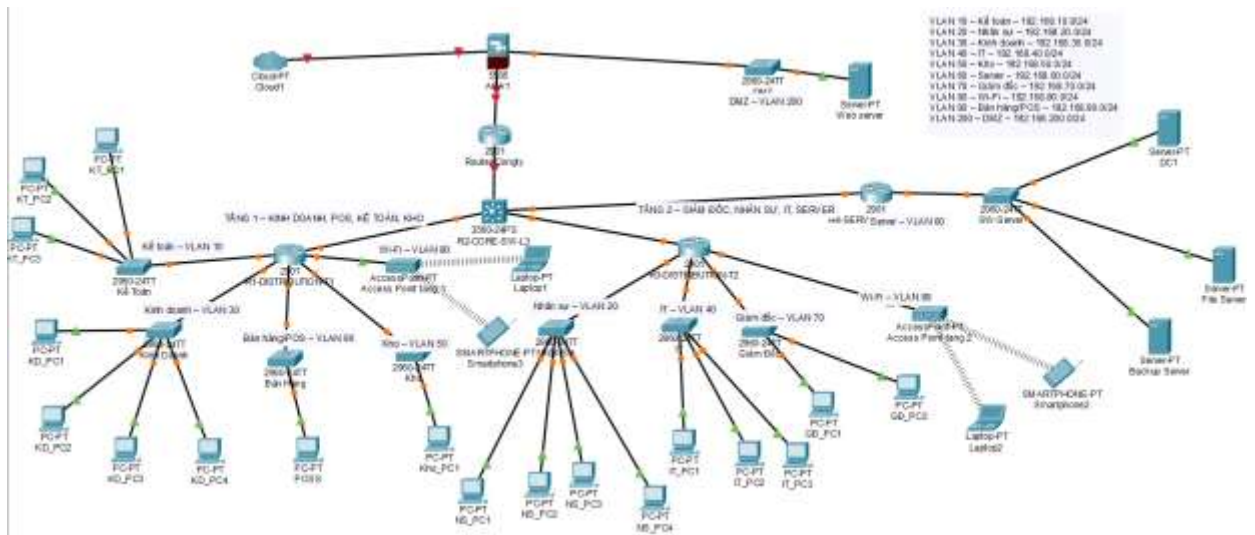
Phòng ban/thiết bị	Số lượng
--------------------	----------

Kế toán	3 PC
Kinh doanh	4 PC
POS	1 PC
Kho	1 PC
Nhân sự	4 PC
IT	3 PC
Giám đốc	2 PC
Laptop	2
Smartphone	2
Access Point	2
Server	3
Router	5
Switch	8

Bảng 11: Số lượng thiết bị trong mô hình

3.3.3. Mô hình tổng thể hệ thống

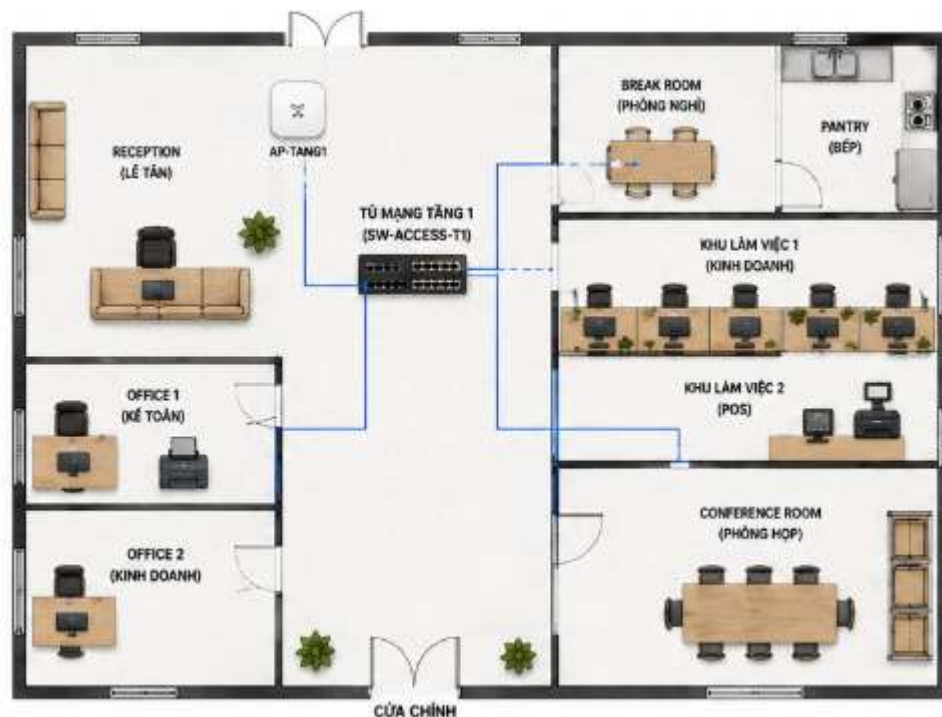
Luồng kết nối chính của hệ thống gồm Internet/Cloud, Firewall pfSense, Router Công ty, Core Switch Layer 3, các Router tầng và các mạng phòng ban. Web Server được nối trực tiếp vào vùng DMZ của pfSense; Domain Controller và File Server đặt trong mạng Server nội bộ.



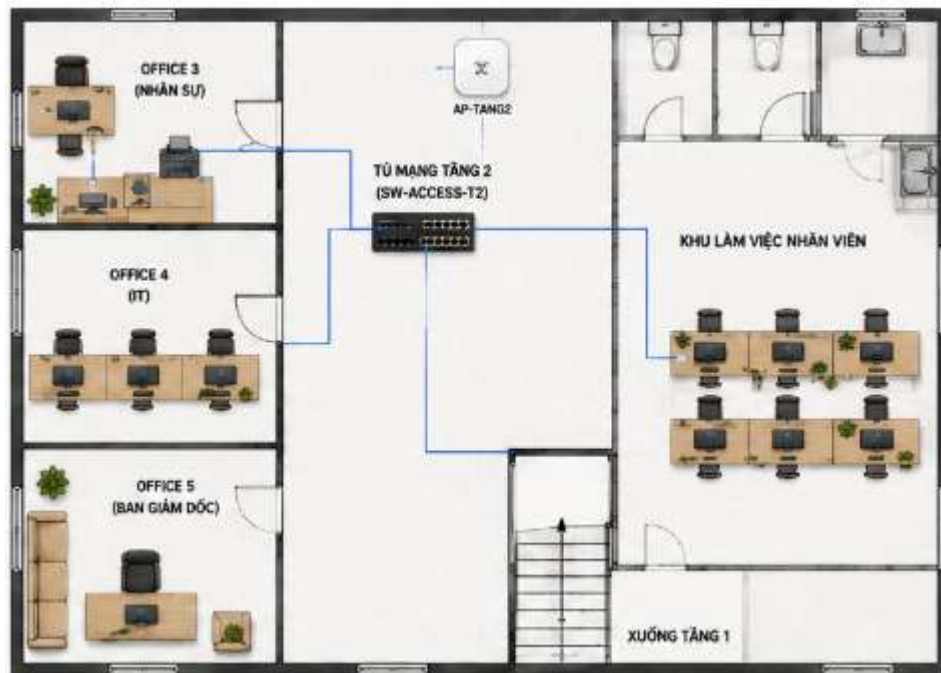
Hình 2 Sơ đồ tổng quan hệ thống mạng

3.3.4. Sơ đồ vật lý và bố trí thiết bị

Sơ đồ vật lý thể hiện vị trí các phòng ban, máy tính, Switch Access, tủ mạng và Access Point. Access Point được gắn trên trần tại khu vực tương đối trung tâm của mỗi tầng để hạn chế vật cản và tăng khả năng phủ sóng. Cáp Cat6 được đi từ tủ mạng hoặc Switch Access đến từng thiết bị đầu cuối.



Hình 3. Sơ đồ bố trí thiết bị tầng 1



Hình 4 Sơ đồ bố trí thiết bị tầng 2

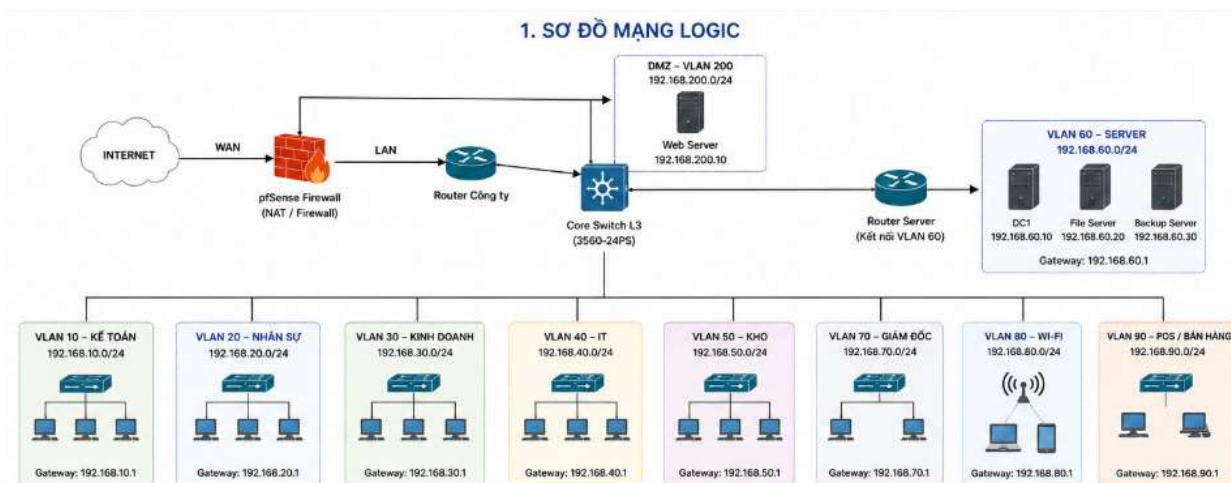


Hình 5: Vùng phủ sóng Wi-Fi của doanh nghiệp

3.3.5. Thiết kế sơ đồ mạng logic

Sơ đồ logic thể hiện mối quan hệ giữa các vùng mạng, VLAN, máy chủ và Firewall, không phụ thuộc vị trí vật lý. Luồng chính là PC phòng ban → Switch Access → Router tầng → Core Switch → Router Công ty → pfSense → Internet. Luồng truy cập từ bên

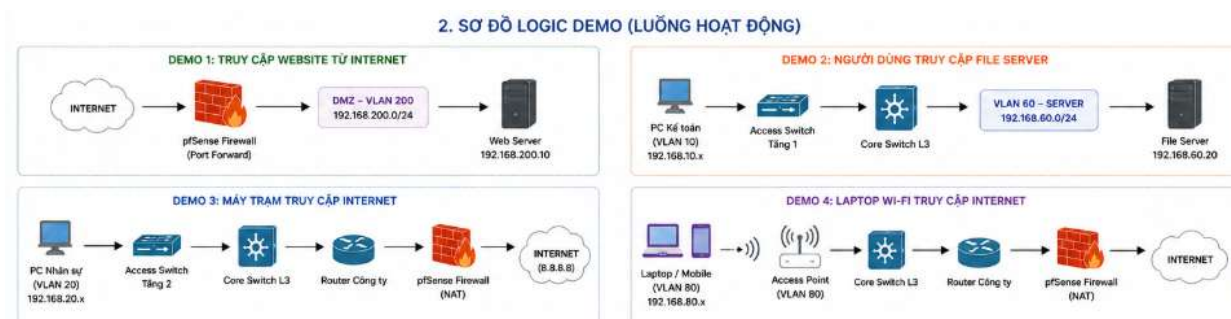
ngoài đến Website là WAN pfSense → Port Forward → DMZ → Web Server.



Hình 6 Sơ đồ mạng logic của hệ thống

3.3.6. Sơ đồ mạng logic demo

Sơ đồ logic demo trình bày các luồng kiểm thử quan trọng gồm máy trạm ra Internet, máy trạm truy cập File Server, người dùng đăng nhập Domain và người dùng phía WAN truy cập Website trong DMZ.



Hình 7 Sơ đồ logic demo

3.3.7. Thiết kế VLAN và địa chỉ IP

VLAN	Phòng ban/vùng	Network	Gateway
10	Kế toán	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	Nhân sự	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	Kinh doanh	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	IT	192.168.40.0/24	192.168.40.1

50	Kho	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	Server	192.168.60.0/24	192.168.60.1
70	Giám đốc	192.168.70.0/24	192.168.70.1
80	Wi-Fi	192.168.80.0/24	192.168.80.1
90	POS/Bán hàng	192.168.90.0/24	192.168.90.1
200	DMZ	192.168.200.0/24	192.168.200.1

Bảng 12: Phân hoạch VLAN và địa chỉ IP

Việc phân chia VLAN giúp giảm lưu lượng Broadcast, nâng cao bảo mật và thuận tiện khi áp dụng DHCP, định tuyến và ACL theo từng phòng ban.

3.3.8. Địa chỉ các mạng trung chuyển và định tuyến

Liên kết	Mạng trung chuyển	Địa chỉ hai đầu
pfSense LAN – Router Công ty	192.168.99.0/24	192.168.99.1 – 192.168.99.2
Router Công ty – SWL3	10.0.0.0/30	10.0.0.1 – 10.0.0.2
SWL3 – Router tầng 1	10.0.1.0/30	10.0.1.1 – 10.0.1.2
SWL3 – Router tầng 2	10.0.2.0/30	10.0.2.1 – 10.0.2.2
SWL3 – Router Server	10.0.3.0/30	10.0.3.1 – 10.0.3.2

Bảng 13: Các mạng trung chuyển

Hệ thống sử dụng Static Route. Các Router nhánh đặt Default Route về thiết bị cấp trên; Router Công ty đặt Default Route về 192.168.99.1. Trên pfSense cấu hình Static Route quay về các mạng nội bộ thông qua 192.168.99.2.

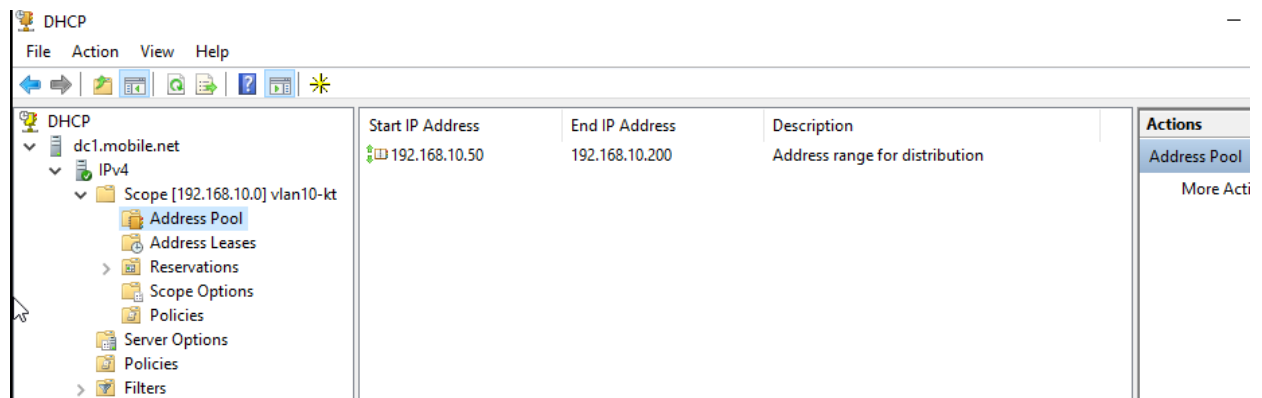
3.3.9. Thiết kế hệ thống máy chủ

Máy chủ	Địa chỉ IP	Vai trò
DC1	192.168.60.10	AD DS và DNS
File Server	192.168.60.20	Chia sẻ dữ liệu và Backup
Web Server	192.168.200.10	IIS trong vùng DMZ

Bảng 14: Quy hoạch máy chủ

3.3.10. Thiết kế DHCP

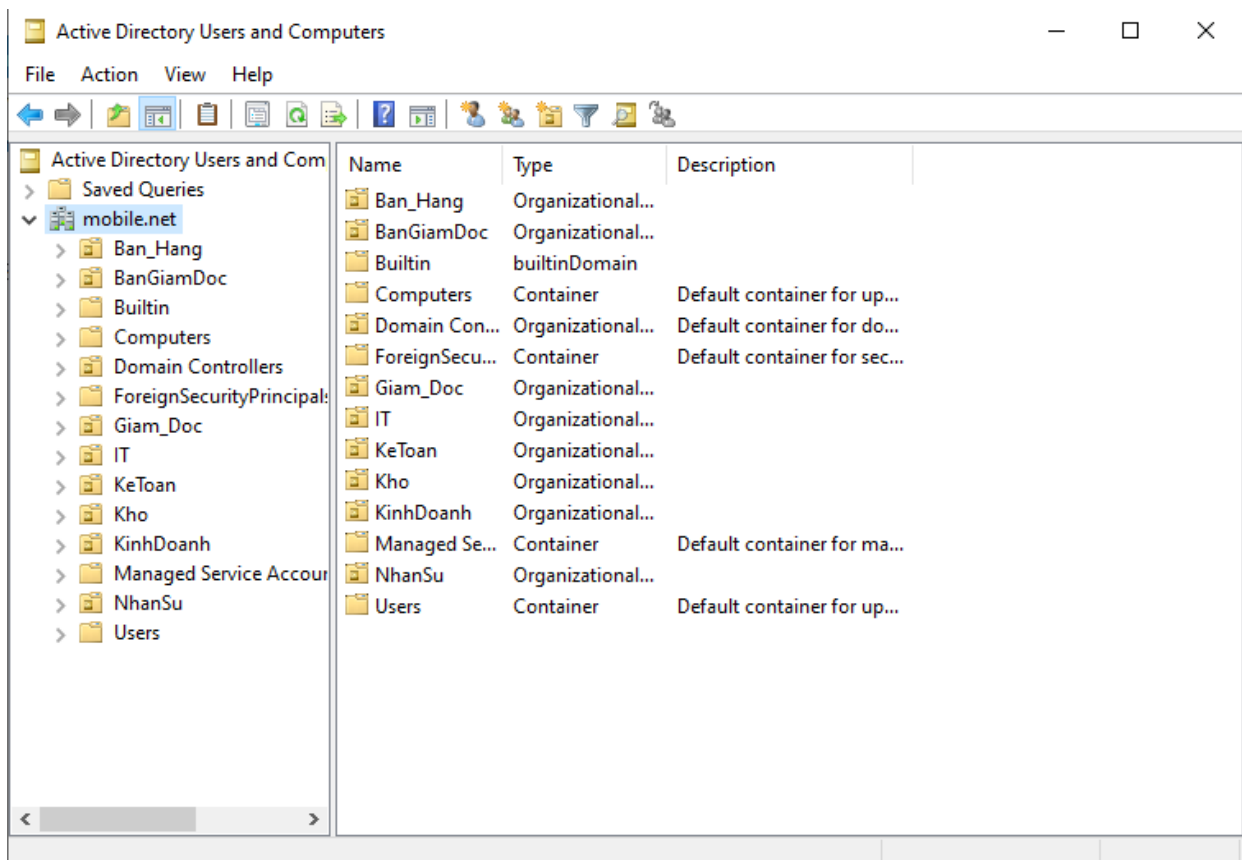
DHCP được sử dụng để tự động cấp địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway và DNS cho máy trạm. Mỗi mạng phòng ban có một Scope riêng; các địa chỉ từ .2 đến .49 được giữ lại cho thiết bị cấu hình tĩnh, dải .50 đến .200 được dùng để cấp phát động. Router tại các mạng người dùng sử dụng DHCP Relay để chuyển yêu cầu về máy chủ.



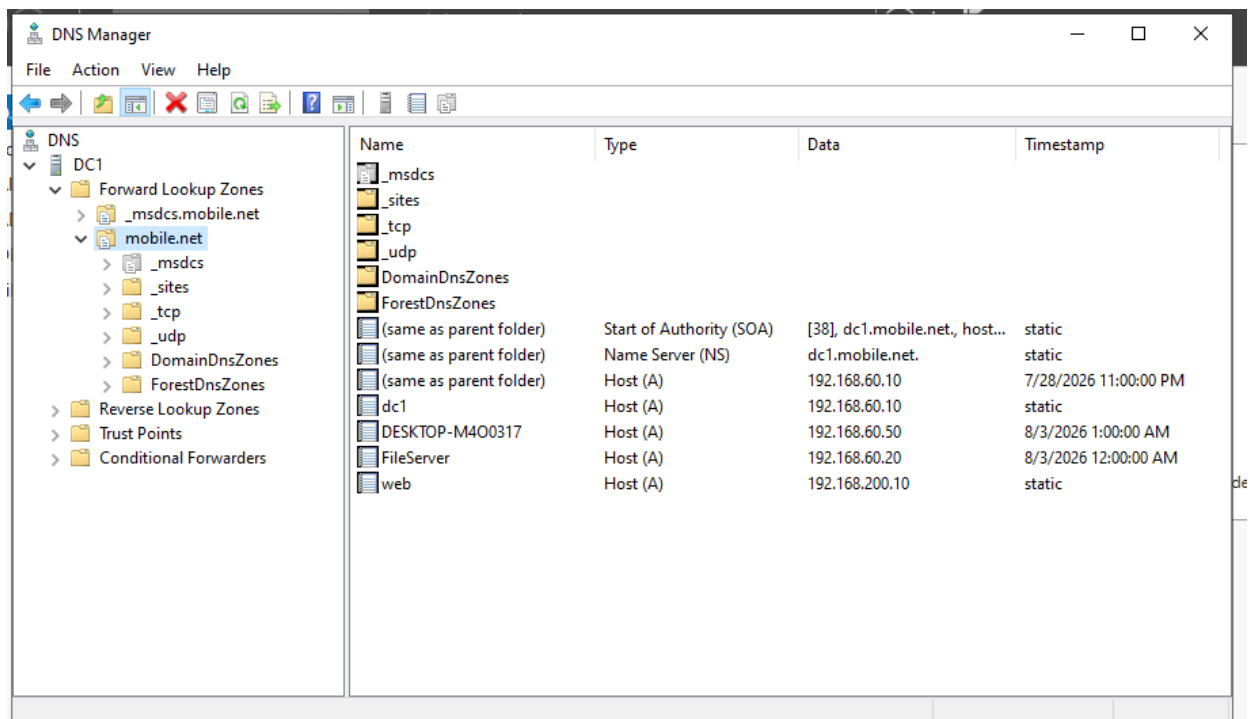
Hình 8 Thiết kế DHCP theo từng phòng ban

3.3.11. Thiết kế Active Directory và DNS

Domain nội bộ của hệ thống là mobile.net. Active Directory được tổ chức theo các OU tương ứng với Ban Giám đốc, Kế toán, Nhân sự, Kinh doanh, Kho và IT. DNS được cài đặt cùng DC1, có các bản ghi dc1.mobile.net, fileserver.mobile.net và web.mobile.net.



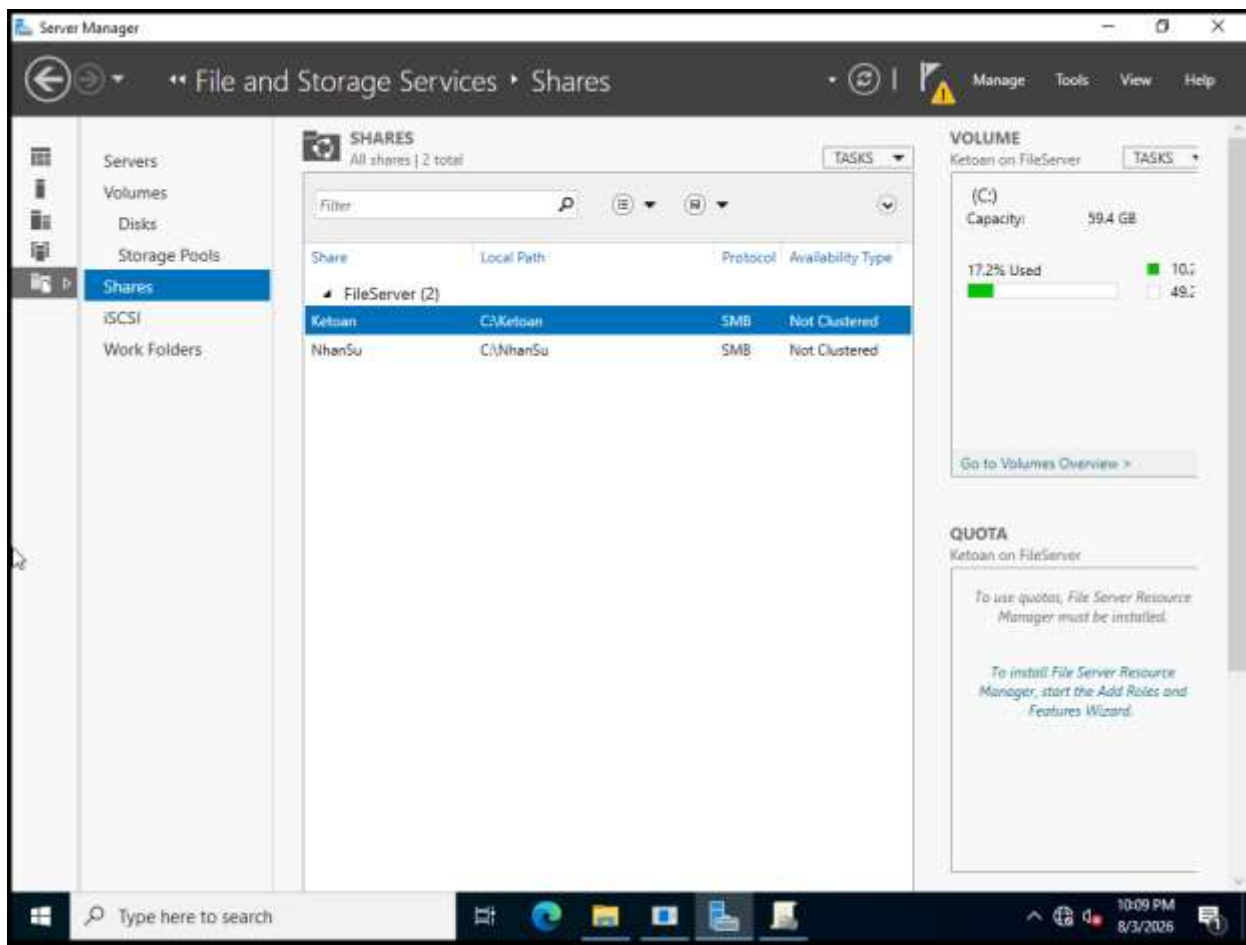
Hình 9 Cấu trúc Organizational Unit trong Active Directory



Hình 10 Forward Lookup Zone mobile.net trên DNS Server

3.3.12. Thiết kế File Server và phân quyền

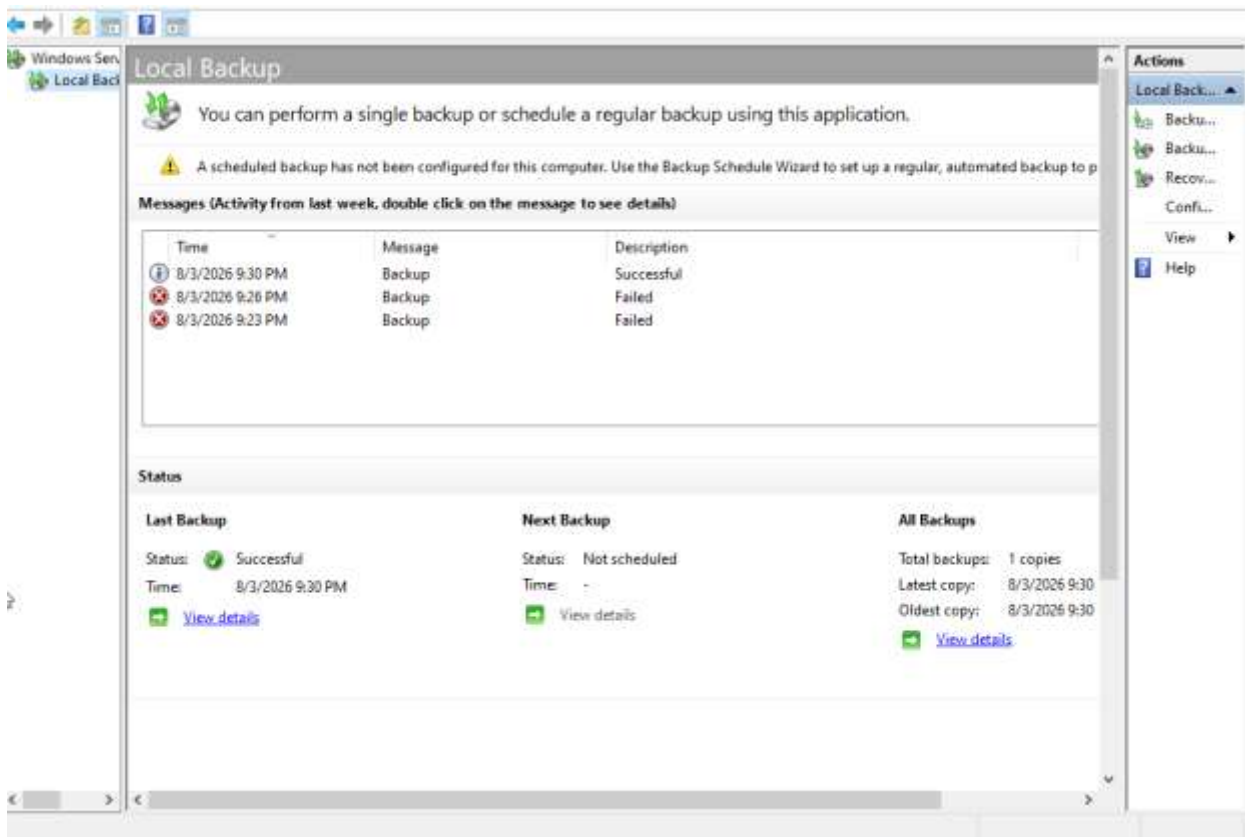
File Server lưu dữ liệu theo các thư mục KeToan, NhanSu, KinhDoanh, Kho và IT. Mỗi thư mục được cấp quyền cho nhóm Active Directory tương ứng bằng Share Permission và NTFS Permission. Group Policy Preferences được dùng để ánh xạ ổ đĩa mạng tự động khi người dùng đăng nhập Domain.



Hình 11 Các File đã share cho nhân viên

3.3.13. Thiết kế hệ thống Backup

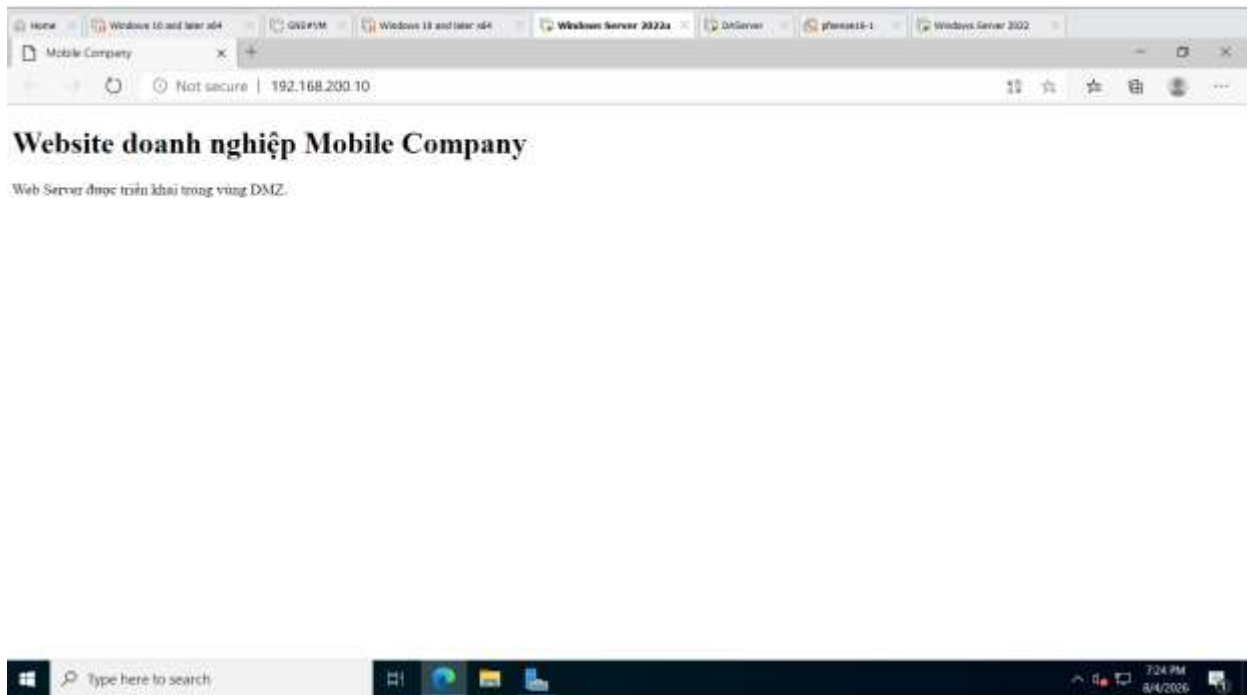
Windows Server Backup được sử dụng để sao lưu dữ liệu File Server sang ổ đĩa hoặc thiết bị lưu trữ riêng. Dữ liệu Backup không chia sẻ cho người dùng thông thường; quản trị viên cần kiểm tra khả năng Restore để đảm bảo bản sao lưu có thể sử dụng khi xảy ra sự cố.



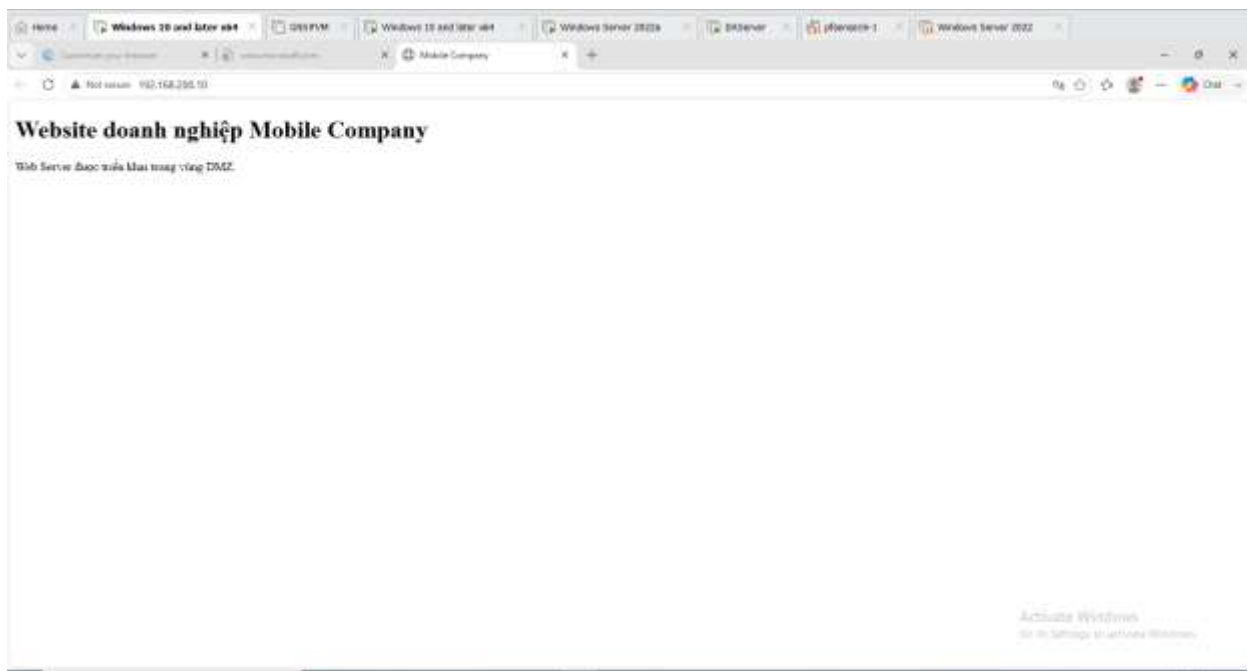
Hình 12 Hệ thống backup thành công và lưu vào ổ E

3.3.14. Thiết kế Web Server và vùng DMZ

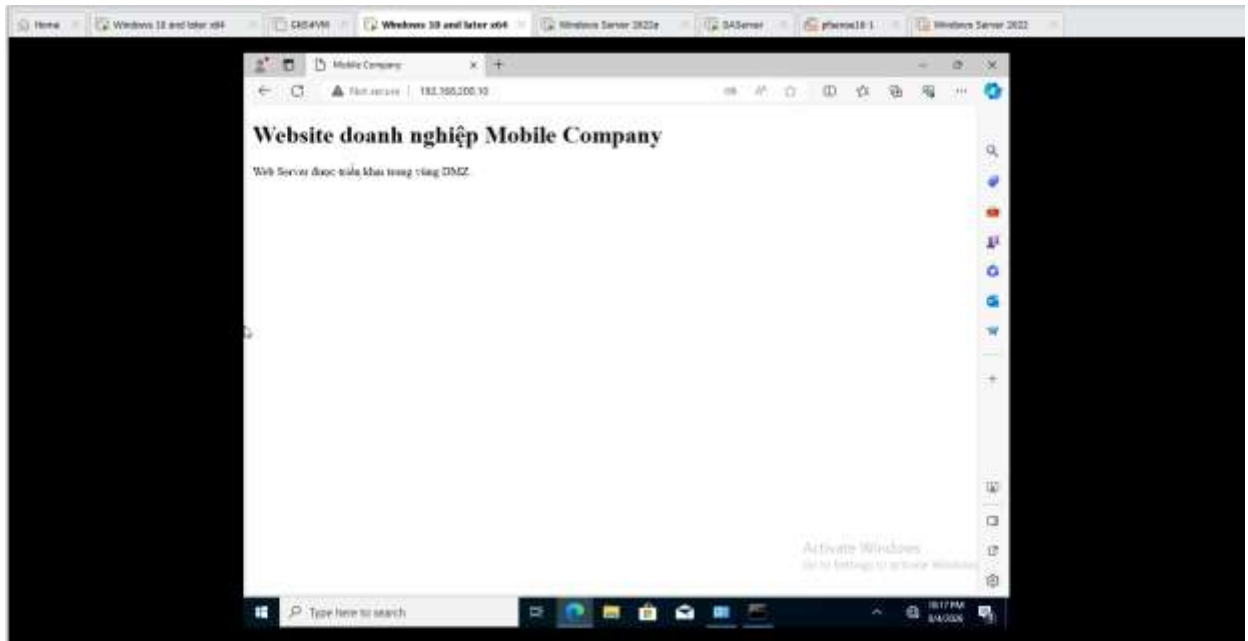
Web Server sử dụng IIS và địa chỉ 192.168.200.10/24, Gateway 192.168.200.1. Máy chủ được đặt trong DMZ để tách khỏi Domain Controller và File Server. Người dùng nội bộ có thể truy cập trực tiếp Website; người dùng phía WAN truy cập thông qua Port Forward trên pfSense.



Hình 13 Thiết kế Web Server trong vùng DMZ



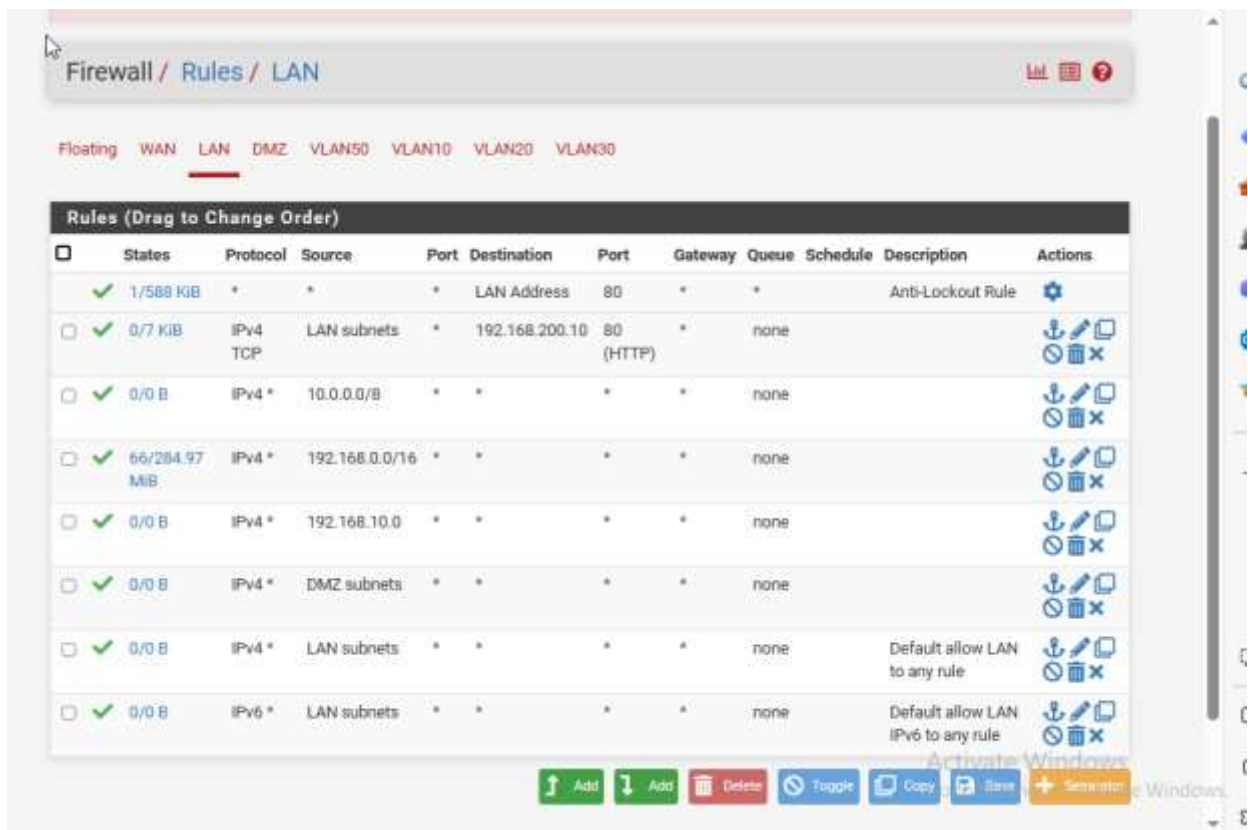
Hình 14 Máy Win nội bộ truy cập web server được



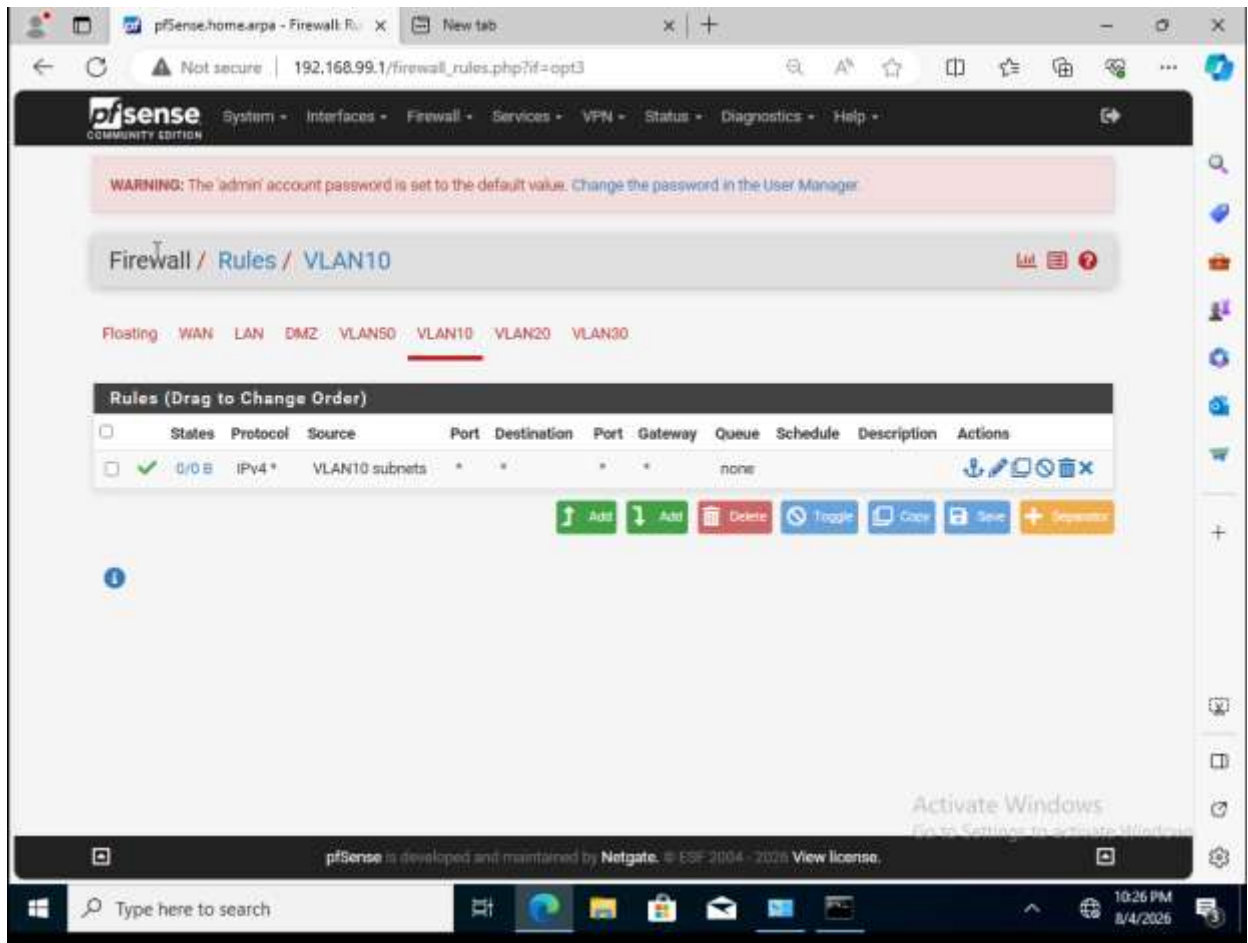
Hình 15 Máy bên ngoài truy cập được

3.3.15. Thiết kế Firewall, NAT và Port Forward

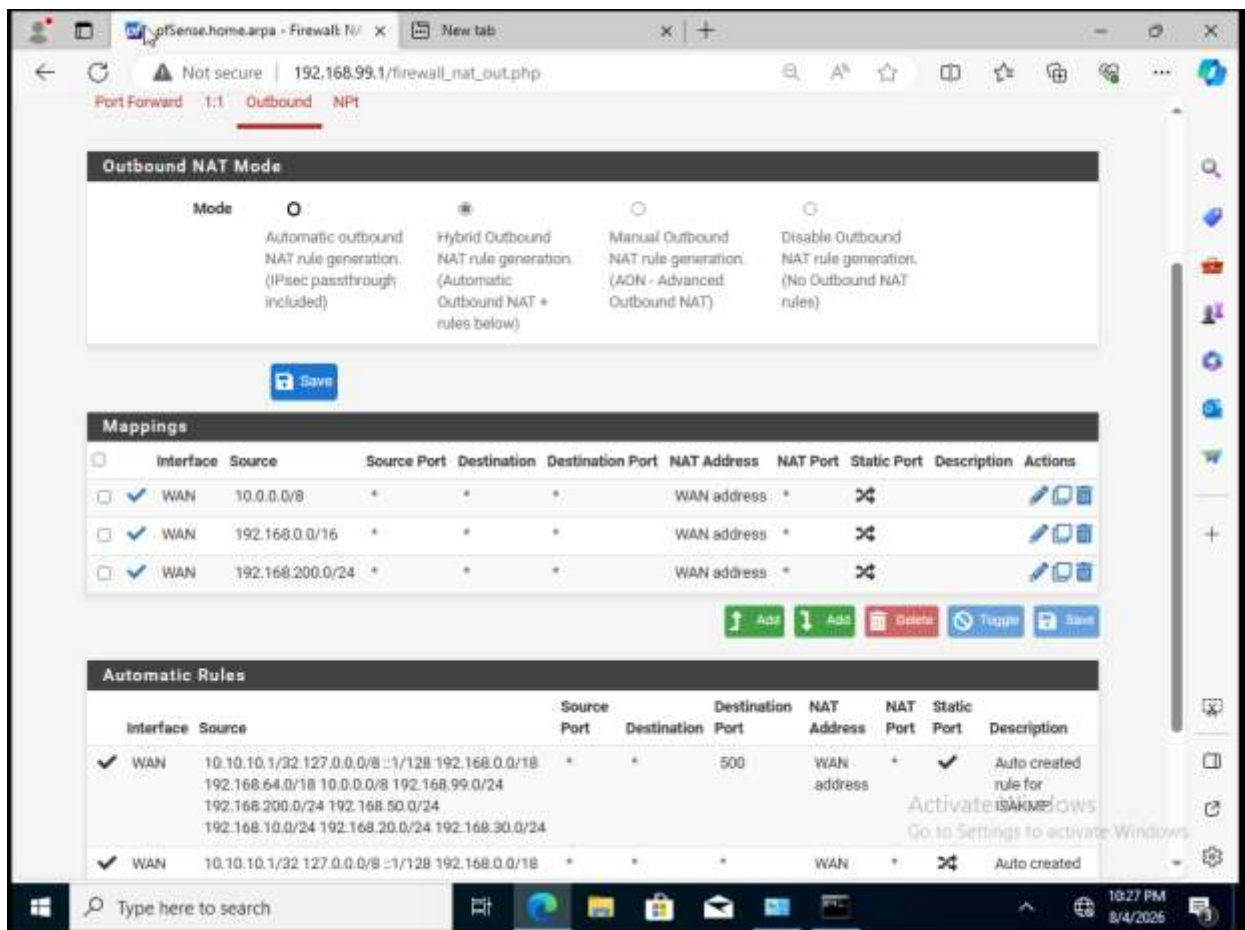
Firewall pfSense cho phép các mạng nội bộ truy cập Internet, ngăn DMZ truy cập ngược vào LAN và chỉ công bố dịch vụ HTTP cần thiết. Outbound NAT dịch các mạng 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 và 192.168.200.0/24 thành địa chỉ WAN. Port Forward chuyển TCP cổng 80 đến Web Server 192.168.200.10.



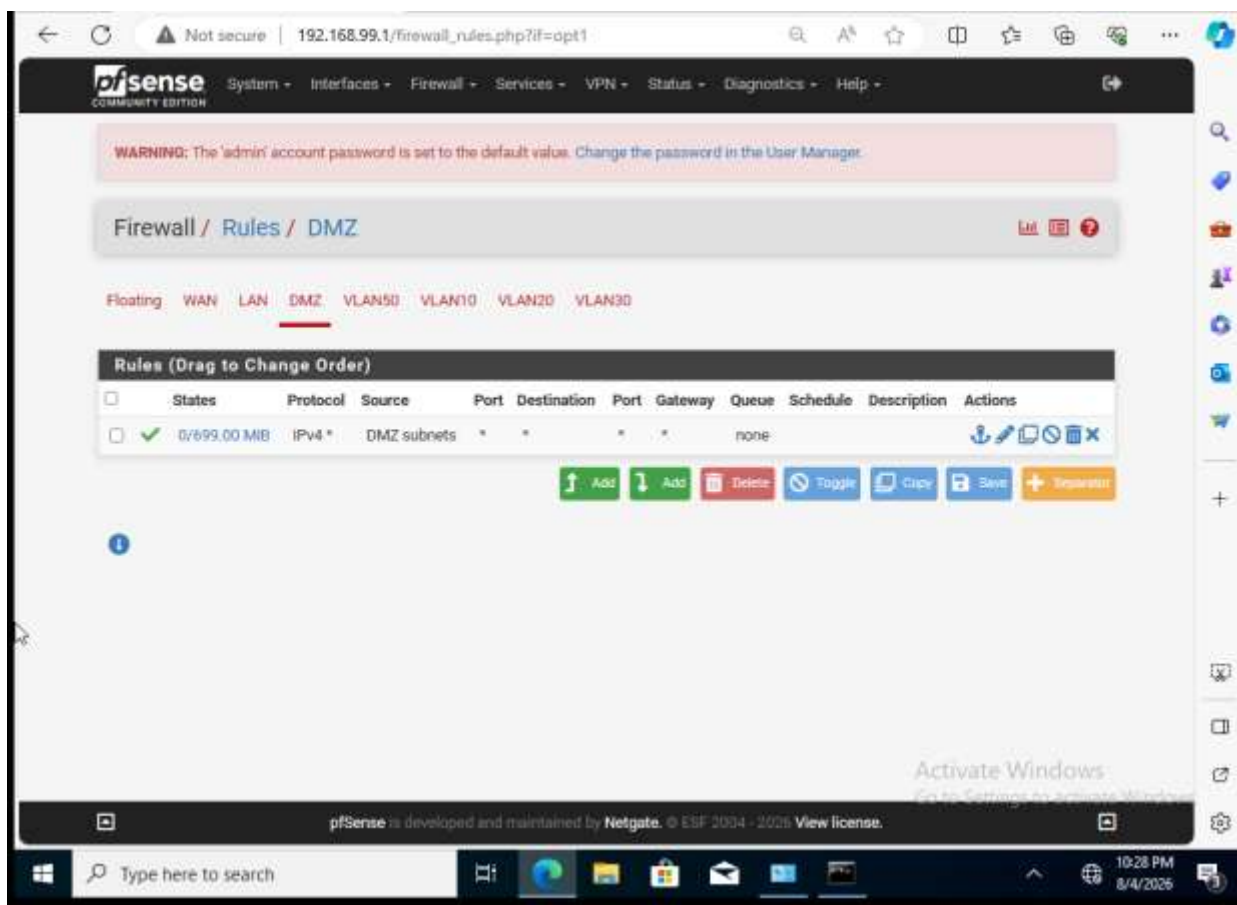
Hình 16 Rule Firewall



Hình 17 Rule riêng cho từng phòng ban



Hình 18 Phân rule trên outbound



Hình 19 Phân rule cho dmz

3.3.16. Thiết kế mạng không dây

Mỗi tầng bố trí một Access Point gắn trên trần tại vị trí tương đối trung tâm. Access Point kết nối bằng cáp Cat6 về Switch Access và thuộc mạng Wi-Fi 192.168.80.0/24. Vị trí lắp đặt trên trần giúp giảm vật cản và tăng khả năng phủ sóng.

3.3.17. Các luồng hoạt động chính

Kịch bản	Luồng dữ liệu
Máy trạm ra Internet	PC → Router tầng → Core → Router Công ty → pfSense → Internet
Đăng nhập Domain	Client → DNS/DC1 → xác thực mobile.net → áp dụng GPO
Truy cập File Server	Client → File Server → kiểm tra nhóm

	AD và NTFS
Truy cập Website từ WAN	Máy ngoài → WAN pfSense → Port Forward → Web Server
Sao lưu dữ liệu	File Server → Windows Server Backup → ổ Backup

Bảng 15: Các luồng hoạt động chính

3.4. Triển khai mô phỏng và Đánh giá kết quả

3.4.1. Mục tiêu thực nghiệm

Chương này trình bày quá trình triển khai mô hình mạng trên GNS3 kết hợp VMware Workstation và kiểm tra các chức năng đã thiết kế ở Chương 3. Mục tiêu của thực nghiệm là xác nhận khả năng kết nối giữa các mạng, cung cấp dịch vụ quản lý tập trung, chia sẻ dữ liệu, truy cập Website và kết nối Internet thông qua Firewall pfSense.

- Kiểm tra kết nối giữa các Router, mạng phòng ban và vùng máy chủ.
- Kiểm tra cấp phát địa chỉ IP, DNS và khả năng gia nhập Domain.
- Kiểm tra phân quyền File Server và ánh xạ ổ đĩa mạng.
- Kiểm tra sao lưu dữ liệu trên File Server.
- Kiểm tra Website trong vùng DMZ và khả năng truy cập Internet.
- Kiểm tra các chính sách Firewall, NAT, Port Forward và ACL nếu đã triển khai.

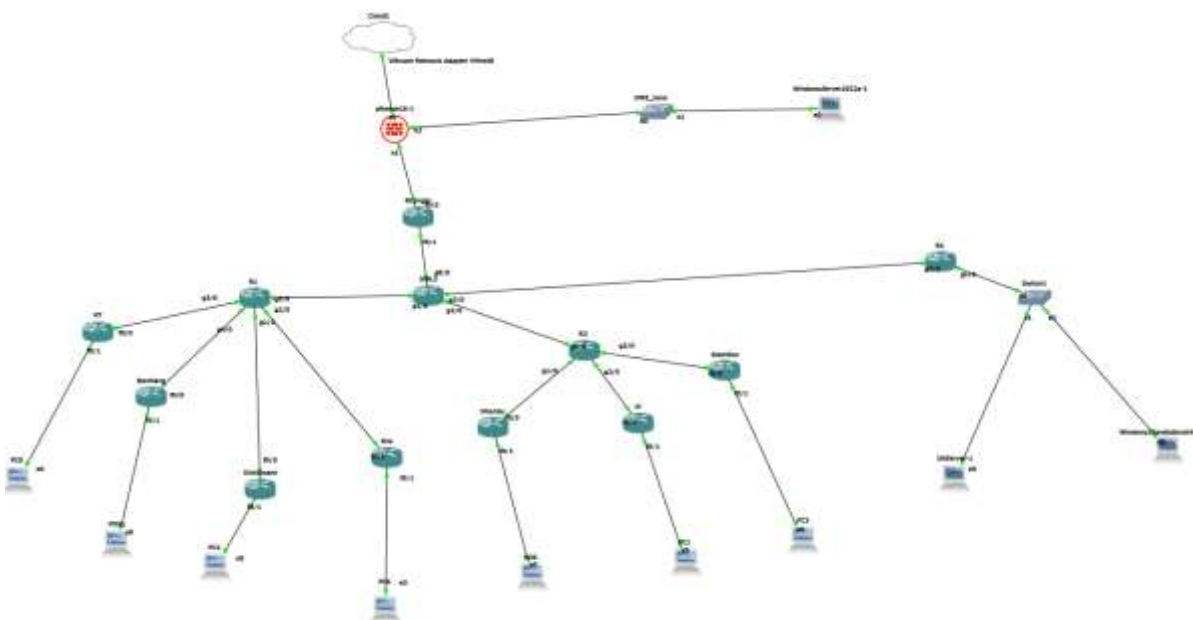
3.4.2. Môi trường triển khai

Thành phần	Vai trò
GNS3	Mô phỏng Router, Switch và kết nối các mạng.
VMware Workstation	Chạy các máy ảo pfSense, Windows Server và Windows 10.
pfSense	Firewall biên, định tuyến, NAT, Port Forward và vùng DMZ.
Windows Server 2022	Triển khai AD DS, DNS, DHCP, File Server, Backup và IIS.

Windows 10	Máy trạm kiểm thử Domain, File Server, DNS và Internet.
Cisco IOS	Cấu hình địa chỉ IP, Static Route và ACL trên Router.

Bảng 16: Môi trường triển khai

Mô hình được triển khai trên máy tính cá nhân nên các thiết bị không được bật đồng thời khi không cần thiết nhằm giảm tải tài nguyên. Khi kiểm thử từng chức năng, nhóm chỉ khởi động những máy ảo và thiết bị GNS3 có liên quan.



Hình 20: Mô hình GNS3 và các máy ảo sử dụng trong thực nghiệm

3.4.3. Triển khai kết nối và định tuyến trên GNS3

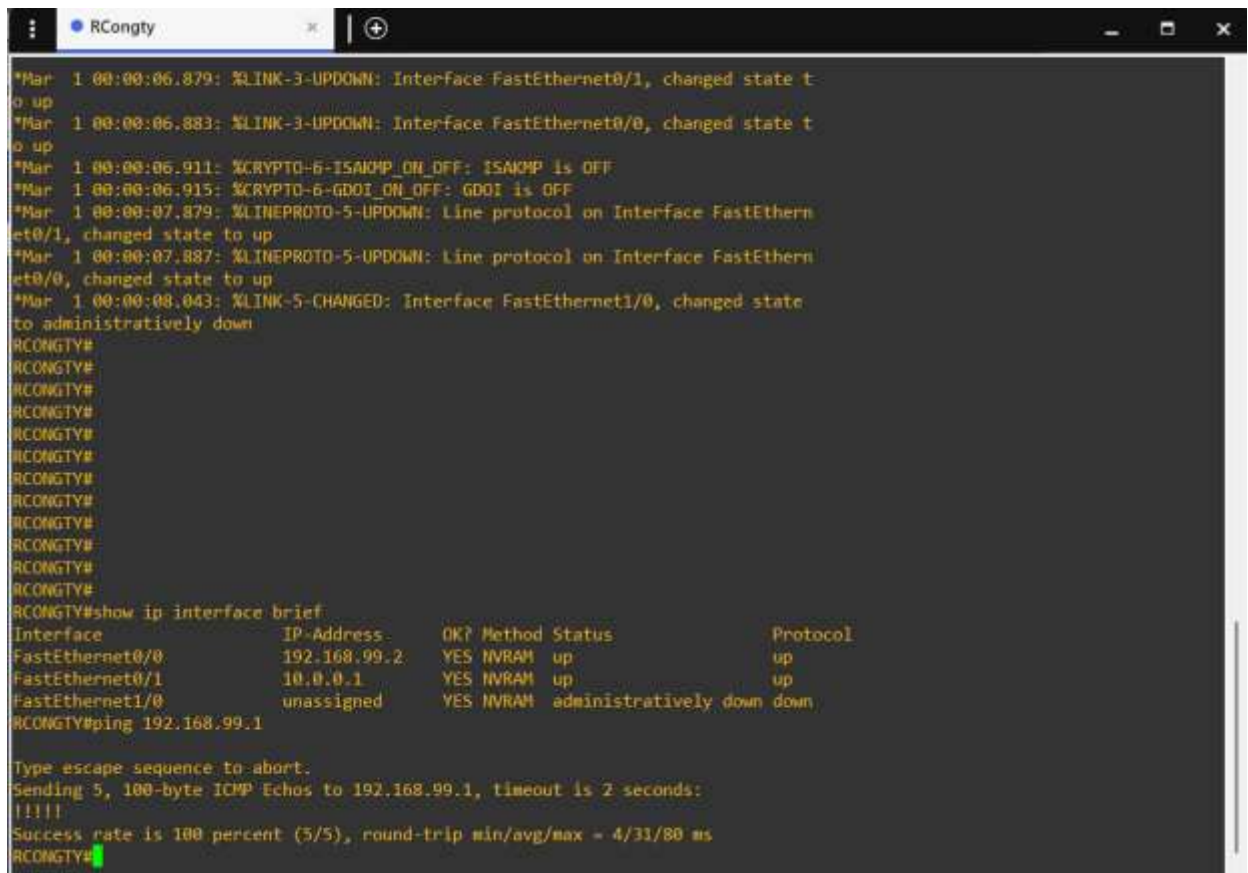
Các Router được gán địa chỉ IP theo các mạng trung chuyển đã thiết kế. Sau đó nhóm cấu hình Static Route và Default Route để lưu lượng từ các phòng ban có thể đi đến vùng Server, Router Công ty và pfSense. Trên pfSense, các Static Route quay về mạng nội bộ được trỏ qua địa chỉ 192.168.99.2.

Các lệnh kiểm tra chính gồm:

show ip interface brief

show ip route

ping 192.168.99.1



```
RCongty
*Mar 1 00:00:06.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:06.883: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:06.911: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*Mar 1 00:00:06.915: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
*Mar 1 00:00:07.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:07.887: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:08.043: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to administratively down
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#
RCongty#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.99.2    YES NVRAM    up          up
FastEthernet0/1          10.0.0.1        YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
RCongty#ping 192.168.99.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.99.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/31/80 ms
RCongty#
```

Hình 21 Kết quả show ip interface brief trên Router và ping gateway thành công

```

RCONGTY#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.99.1 to network 0.0.0.0

C    192.168.99.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
S    10.0.0.0/8 [1/0] via 10.0.0.2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.99.1
S    192.168.64.0/19 [1/0] via 10.0.0.2
S    192.168.0.0/18 [1/0] via 10.0.0.2
RCONGTY#

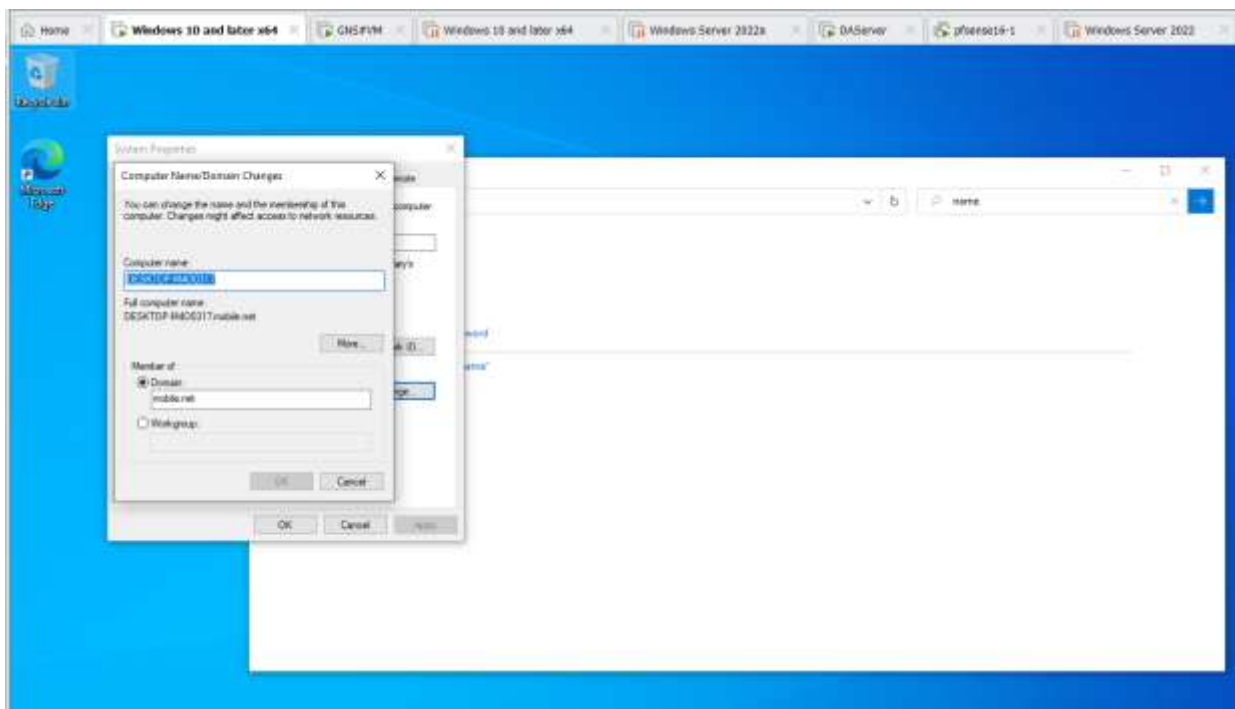
```

Hình 22. Bảng định tuyến trên Router Công ty

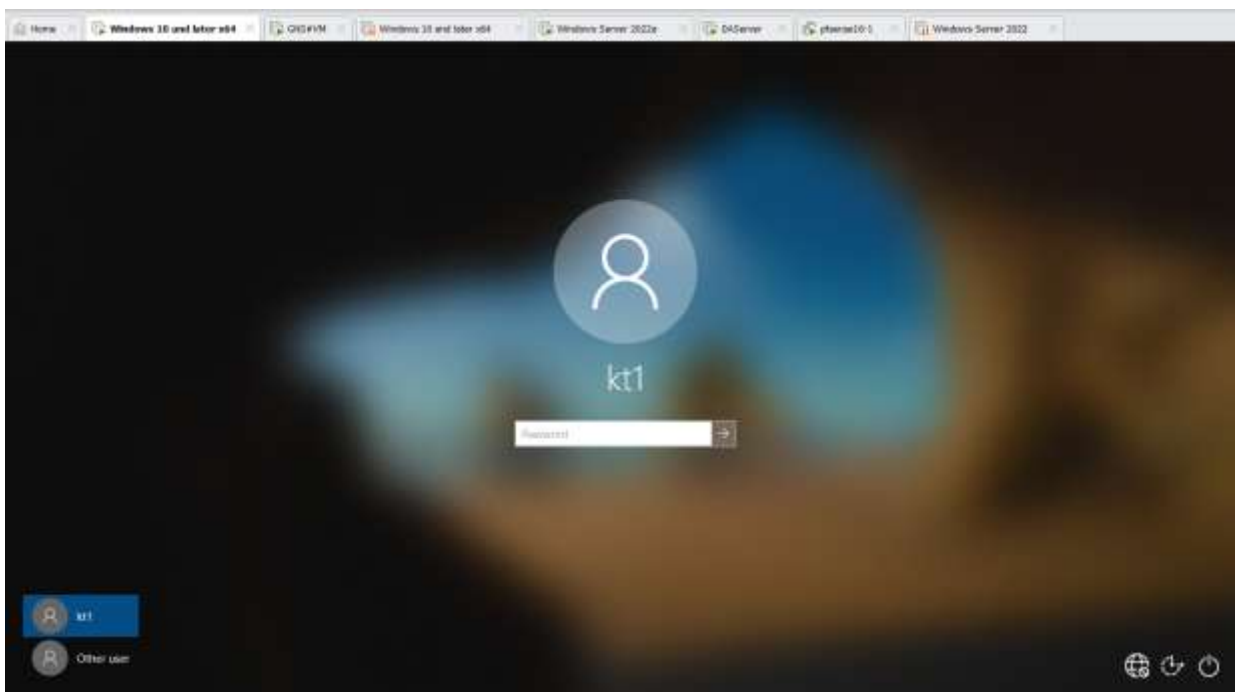
Kết quả mong đợi là các interface sử dụng trong mô hình ở trạng thái up/up, Router ping được next-hop và các tuyến đến mạng phòng ban, mạng Server và pfSense xuất hiện trong bảng định tuyến.

3.4.4. Gia nhập Domain và áp dụng Group Policy

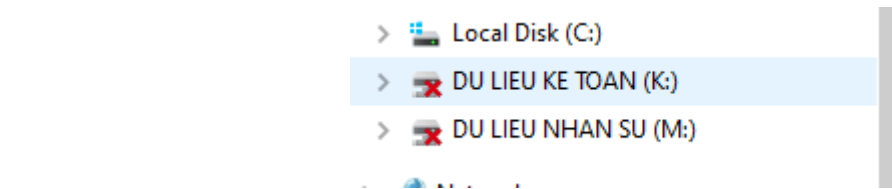
Máy Windows 10 được cấu hình DNS trở về DC1, sau đó gia nhập miền nội bộ. Khi quá trình Join Domain hoàn tất, máy được khởi động lại và người dùng đăng nhập bằng tài khoản Domain. Group Policy được sử dụng để áp dụng cấu hình dùng chung và ánh xạ ổ đĩa mạng theo phòng ban.



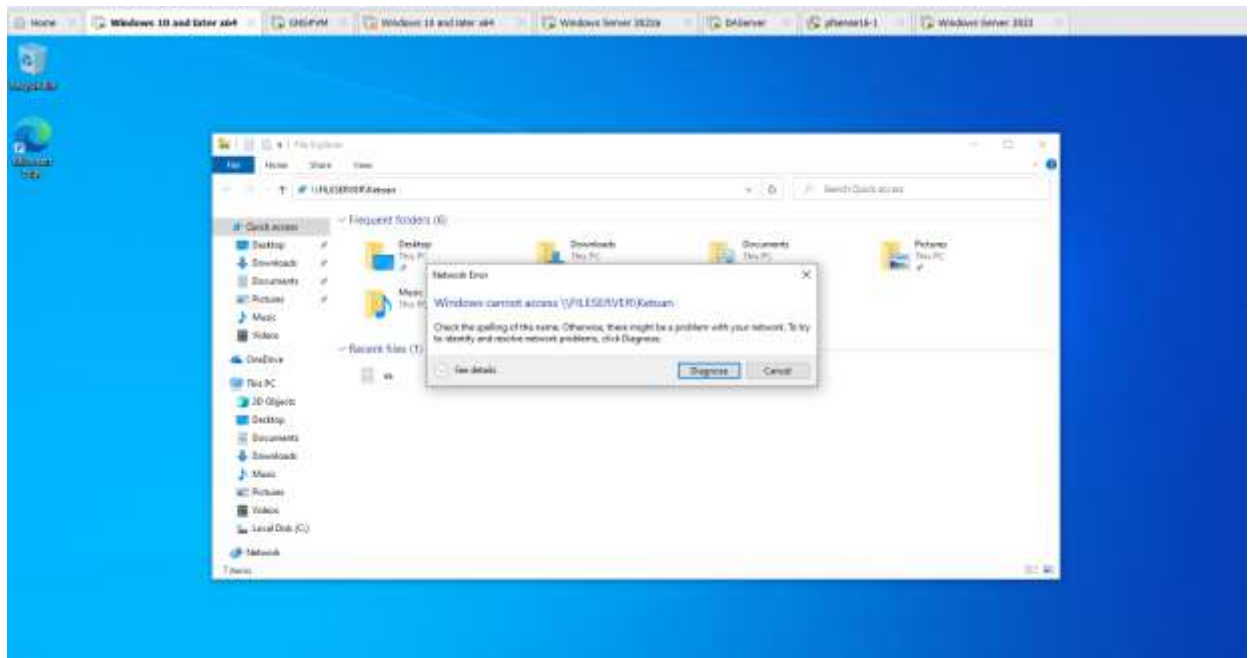
Hình 23 Máy Windows 10 gia nhập Domain thành công



Hình 24 Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Domain



Hình 25 Kế Toán thấy đc file nhân sự



Hình 26 Nhân sự ko vào đc file kế toán

3.4.5 Cấp DHCP cho các phòng ban



Hình 27 Phòng ban nhận dhcp tự động

3.4.5. Tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Nội dung	Tiêu chí	Kết quả
1	Kết nối giữa các Router và mạng trung chuyển	Đạt khi ping được next-hop và có route phù hợp	Đạt
2	Máy trạm nhận DHCP	Nhận đúng IP, Gateway và DNS	Đạt
3	Phân giải DNS nội bộ	nslookup trả về đúng địa chỉ	Đạt
4	Gia nhập Domain	Máy trạm đăng nhập	Đạt

		được bằng tài khoản Domain	
5	Phân quyền File Server	Đúng nhóm truy cập được, sai nhóm bị từ chối	Đạt
6	Sao lưu dữ liệu	Công việc Backup hoàn thành	Đạt
7	Truy cập Web trong DMZ	Mở được Website bằng IP Web Server	Đạt
8	Truy cập Internet	Máy trạm và/hoặc Web Server ra Internet	Đạt
9	Port Forward từ WAN	Máy ngoài mở được Website qua WAN pfSense	Chưa Đạt
10	ACL Wi-Fi - Server	Wi-Fi bị chặn vào Server nhưng vẫn ra Internet	Chưa Đạt

Bảng 17: Bảng kiểm thử kết quả

3.4.6. Đánh giá thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình có thể đáp ứng các chức năng cốt lõi của một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống định tuyến được tổ chức theo nhiều mạng, máy trạm nhận cấu hình tự động, người dùng được quản lý tập trung và dữ liệu được phân quyền theo phòng ban. Web Server được tách sang DMZ và mạng nội bộ có thể truy cập Internet thông qua pfSense.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình mô phỏng còn phụ thuộc vào tài nguyên máy tính. Khi nhiều Router và máy ảo được bật đồng thời, hệ thống có thể phản hồi chậm. Một số chức năng như ACL hoặc truy cập Website từ phía WAN cần được kiểm thử lại ngay trước khi bảo vệ để đảm bảo cấu hình không thay đổi.

3.5. Kế hoạch triển khai dự án

3.5.1. Thiết bị và phần mềm dự kiến

Phương án thực tế gồm Firewall chạy pfSense, một Switch Layer 3, các Switch Access hỗ trợ VLAN, hai Access Point, máy chủ vật lý hoặc hệ thống ảo hóa, NAS/ổ lưu trữ Backup, máy tính nhân viên, UPS, tủ Rack và hệ thống cáp Cat6. Phần mềm sử dụng gồm GNS3, VMware Workstation, Windows Server 2022, Windows 10/11 Pro, pfSense Community Edition, Cisco IOS, IIS và Windows Server Backup.

3.5.2. Bảng dự toán chi phí

STT	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Thành tiền
1	Máy chủ Dell PowerEdge T150 hoặc tương đương	2	32.900.000 đ	65.800.000 đ
2	NAS 4 khay và ổ lưu trữ	1 bộ	27.500.000 đ	27.500.000 đ
3	Switch quản lý Gigabit	4	3.600.000 đ	14.400.000 đ
4	Access Point Wi-Fi 6	2	2.350.000 đ	4.700.000 đ
5	Thiết bị x86 chạy pfSense	1	8.000.000 đ	8.000.000 đ
6	PC văn phòng	18	12.800.000 đ	230.400.000 đ
7	UPS	3	5.000.000 đ	15.000.000 đ
8	Máy in Laser	2	3.000.000 đ	6.000.000 đ
9	Tủ Rack, Patch Panel, PDU	1 gói	12.000.000 đ	12.000.000 đ

10	Cáp Cat6 và thi công	1 gói	20.000.000 đ	20.000.000 đ
----	----------------------	-------	--------------	--------------

Bảng 18: Dự toán chi phí thiết bị tham khảo

Tổng chi phí dự kiến khoảng 403.800.000 đồng. Bảng giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo cấu hình, thời điểm mua, tồn kho và chính sách của nhà cung cấp. Chi phí bản quyền phần mềm chưa được tính trong bảng.

3.5.3. Tiến độ và phân công công việc

Thành viên	Công việc	Mức độ hoàn thành
Vũ Thị Thanh Huế	Khảo sát, Windows Server, AD, DNS, File Server, Backup, Web Server, pfSense và báo cáo	70%
Bùi Viết Nguyên Chương	Sơ đồ mạng, Router, Switch, định tuyến, DHCP Relay, ACL và kiểm thử GNS3	70%

Bảng 19: Bảng phân công công việc

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng được mô hình hạ tầng mạng cho doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống được thiết kế theo các mạng phòng ban, có vùng Server và DMZ riêng, đồng thời kết nối Internet thông qua Firewall pfSense.

- Xây dựng sơ đồ tổng thể, sơ đồ logic và phương án bố trí thiết bị theo hai tầng.
- Quy hoạch địa chỉ IP cho các phòng ban, mạng Server, DMZ và mạng trung chuyển.
- Cấu hình định tuyến trên các Router Cisco và Static Route trên pfSense.
- Triển khai Active Directory, DNS, DHCP và quản lý máy trạm theo Domain.
- Triển khai File Server, phân quyền dữ liệu theo nhóm và ánh xạ ổ đĩa mạng.
- Thực hiện sao lưu dữ liệu bằng Windows Server Backup.
- Triển khai IIS Web Server trong vùng DMZ.
- Cấu hình Firewall Rules và Outbound NAT để các mạng truy cập Internet..
- Lập bảng thiết bị, phần mềm và dự toán chi phí cho phương án triển khai thực tế.

Quá trình thực hiện giúp nhóm củng cố kiến thức về định tuyến, thiết kế địa chỉ IP, Windows Server, Firewall và kiểm soát truy cập. Đồng thời, nhóm rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố khi kết nối GNS3 với máy ảo và khi cấu hình nhiều vùng mạng trên pfSense.

4.2. Hạn chế của đề tài

- Mô hình được triển khai trong môi trường mô phỏng nên chưa phản ánh đầy đủ bằng thông, độ trễ và sự cố phần cứng ngoài thực tế.
- Hệ thống sử dụng Static Route nên việc mở rộng nhiều Router sẽ làm tăng khối lượng cấu hình thủ công.
- Chưa triển khai máy chủ dự phòng cho Domain Controller, File Server và Web Server.
- Dữ liệu Backup trong mô hình vẫn phụ thuộc vào máy chủ hoặc máy tính vật lý chạy máy ảo.
- Chưa triển khai HTTPS và chứng chỉ số cho Website.
- Chưa tích hợp hệ thống giám sát, thu thập nhật ký và cảnh báo tập trung.

- Một số chức năng mở rộng như ACL hoặc truy cập từ WAN cần được cập nhật theo kết quả kiểm thử cuối cùng.

4.3. Hướng phát triển

- Triển khai OSPF thay cho toàn bộ Static Route để tự động cập nhật tuyến khi hệ thống mở rộng.
- Bổ sung Domain Controller thứ hai và cơ chế đồng bộ để tăng tính sẵn sàng.
- Sử dụng NAS hoặc hệ thống Backup độc lập, kết hợp chính sách 3-2-1 cho dữ liệu quan trọng.
- Triển khai HTTPS, chứng chỉ số và Reverse Proxy cho Web Server trong DMZ.
- Xây dựng VPN trên pfSense để hỗ trợ nhân viên hoặc quản trị viên truy cập từ xa.
- Bổ sung hệ thống giám sát như Zabbix, PRTG hoặc Wazuh để theo dõi thiết bị và cảnh báo sự cố.
- Triển khai VLAN riêng cho camera, máy in và Wi-Fi khách khi số lượng thiết bị tăng.
- Áp dụng Port Security, SSH, chính sách mật khẩu mạnh và xác thực đa yếu tố cho tài khoản quản trị.
- Triển khai thiết bị và máy chủ vật lý để đo hiệu năng, vùng phủ sóng Wi-Fi và khả năng chịu tải thực tế.

4.4. Kết luận chung

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một mô hình mạng doanh nghiệp có khả năng quản lý tập trung, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ Web và kết nối Internet. Kiến trúc được thiết kế có phân vùng rõ ràng, phù hợp để tiếp tục mở rộng và triển khai thêm các giải pháp bảo mật trong tương lai.

Mặc dù còn hạn chế về điều kiện thiết bị và thời gian thực hiện, mô hình là cơ sở thực hành hữu ích cho việc vận dụng kiến thức mạng máy tính, quản trị hệ thống và an toàn thông tin vào một bài toán gần với môi trường doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cisco Systems, Tài liệu về VLAN, Static Routing và Access Control Lists.
- [2] Microsoft Learn, Tài liệu Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, File Server, IIS và Windows Server Backup.
- [3] Netgate Documentation, Tài liệu pfSense Firewall, Static Routes, Outbound NAT và Port Forward.
- [4] GNS3 Documentation, Tài liệu triển khai thiết bị mạng và kết nối với VMware Workstation.
- [5] VMware Documentation, Tài liệu mạng ảo VMnet và cấu hình Network Adapter.